

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Guía de Diseño, Prueba y Evaluación (GDPE)

(Revisión R4.6)

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN COHETERÍA EXPERIMENTAL ENMICE 2025

Es realizado por el Comité Organizador del Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) con el apoyo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Guadalajara (Guadalajara Guadalajara), la Universidad Marista de Guadalajara, municipio de Zapopan, municipio de Atoyac, municipio de Sayula, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), la Fundación Acercándote al Universo (FAU), Grupo SSC, Explora Space y todas las marcas colaboradoras y patrocinadoras de la competencia y evento.

Invitan



enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	5
2	PROPÓSITO Y ALCANCE	5
3	REVISIONES Y ACTUALIZACIONES	6
4	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	6
4.1	CONVOCATORIA ENMICE	6
4.2	GUÍA DE REGLAS Y REQUISITOS (GRR)	6
4.3	GUÍA DE DISEÑO, PRUEBA Y EVALUACIÓN (GDPE)	6
4.4	GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES ESTANDARIZADAS (GPOE)	6
4.5	APLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA POR CATEGORÍA	7
4.6	ENLACES DE INTERÉS	7
5	CONVENCIONES	8
5.1	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	8
5.2	LISTA DE SIGLAS	13
6	CATEGORÍA DE DISPOSITIVOS	15
6.1	PRODUCTO COMERCIAL DE CATÁLOGO (PCC)	15
6.2	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (IDE)	15
7	VEHÍCULO LANZADOR	15
7.1	ESTRUCTURA DEL FUSELAJE	16
7.2	VENTILACIÓN ADECUADA	16
7.3	INTEGRIDAD ESTRUCTURAL GENERAL	16
7.3.1	MATERIALES	16
7.3.2	MATERIALES NO PERMITIDOS PARA MANUFACTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	16
7.3.3	TORNILLOS DE OJO Y TORNILLOS EN “U” (QUE SOPORTAN CARGA)	17
7.3.4	SECCIONES DE ACOPLAMIENTO	17
7.4	GUÍAS DE RIEL CON FIJACIÓN MECÁNICA AL FUSELAJE	17
7.5	GUÍA DE RIEL DE LANZAMIENTO	17
7.6	MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	18
7.7	ESQUEMAS DECORATIVOS DE FUSELAJE	18
7.8	LIMITACIONES PARA APOGEO DE VEHÍCULOS LANZADORES	18
7.9	SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS LANZADORES	18
7.10	REGISTRO OFICIAL DEL APOGEO MÁXIMO ALCANZADO	18
8	AVIÓNICA DE VEHÍCULOS LANZADORES	19
8.1	REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA AVIÓNICA	19

Invitan



enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

8.1.1	REQUERIMIENTOS DE LA AVIÓNICA PARA TELEMETRÍA	19
8.2	CUALIFICACIÓN DE LA AVIÓNICA	19
9	CARGA ÚTIL	20
9.1	REQUERIMIENTOS DE LA CARGA ÚTIL	20
9.2	DESARROLLO DE LA CARGA ÚTIL	20
9.3	MASA DE LA CARGA	21
9.4	FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE DE LA CARGA ÚTIL	21
9.5	UBICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARGA ÚTIL	21
9.6	MATERIALES RESTRINGIDOS EN LAS CARGAS ÚTILES	21
9.7	FACTOR DE FORMA DE LA CARGA ÚTIL	22
9.7.1	CARGA ÚTIL INERTE	22
9.7.2	EXPERIMENTO CIENTÍFICO O CARGA ÚTIL DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA	22
9.8	LIMITACIONES PARA EXPULSIÓN DE CARGAS ÚTILES A BORDO	22
9.9	SEGUIMIENTO CARGAS ÚTILES EXPULSADAS	23
9.10	REGISTRO OFICIAL DEL PUNTO DE EXPULSIÓN DE LA CARGA ÚTIL	23
9.11	RECUPERACIÓN DE LA CARGA ÚTIL	23
9.12	ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA CARGA ÚTIL Y CABLEADO CRÍTICO DE SEGURIDAD	23
9.13	PRUEBAS DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA CARGA ÚTIL	23
9.14	DISPOSITIVOS ENERGÉTICOS DE LA CARGA ÚTIL	23
10	SISTEMAS DE RASTREO SATELITAL	23
10.1	REQUISITOS DEL SISTEMA DE RASTREO	24
10.2	DE LAS FRECUENCIAS DE RASTREO	24
10.3	REDUNDANCIA DEL SISTEMA DE RASTREO	24
10.4	INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LAS SOLUCIONES DE RASTREO	24
10.5	VERIFICACIÓN FINAL DE LOS SISTEMAS DE RASTREO	24
10.6	EQUIPO DE RECUPERACIÓN	25
11	SISTEMAS DE PROPULSIÓN	25
11.1	MOTORES PCC	25
11.2	MOTORES IDE	26
11.2.1	MOTORES SÓLIDOS	26
11.2.2	MOTORES LÍQUIDOS	26
11.2.3	MOTORES HÍBRIDOS	26
11.3	TOXICIDAD DE LOS PROPELENTES	26
11.3.1	PROPELENTES NO TÓXICOS	26
11.3.2	PROPELENTES TÓXICOS	26
11.4	DESCARGA DE PROPELENTE DESPUÉS DE UN ABORTO DE LANZAMIENTO	26
11.5	ARMADO E IGNICIÓN DEL SISTEMA PROPULSOR	26
11.5.1	ARMADO DE AVIÓNICA DE ENCENDIDO EN TIERRA	27
11.6	CONFIGURACIÓN DE PROPULSORES MULTITAPA	27
11.7	AVIÓNICA DE ACTIVACIÓN PARA MOTOR DE ENCENDIDO EN EL AIRE (SEPARACIÓN DE ETAPA)	27
11.7.1	REQUERIMIENTO DE AVIÓNICA PARA MOTORES DE ENCENDIDO EN EL AIRE (SEPARACIÓN DE ETAPA)	27
11.7.2	ARMADO DE AVIÓNICA PARA MOTORES DE ENCENDIDO EN EL AIRE (SEPARACIÓN DE ETAPA)	28
11.8	CABLEADO CRÍTICO DE SEGURIDAD PARA MOTORES DE ENCENDIDO EN EL AIRE	28
11.8.1	MANEJO DE CABLEADO CRÍTICO DE SEGURIDAD	28
11.8.2	CONEXIONES SEGURAS DE CABLEADO	28
11.9	INHIBICIÓN DE IGNICIÓN PARA MOTOR DE ENCENDIDO EN EL AIRE (SEPARACIÓN DE ETAPA)	28
11.9.1	INHIBICIÓN DE IGNICIÓN EN TIERRA PARA MOTOR DE ENCENDIDO EN EL AIRE (SEPARACIÓN DE ETAPA)	28
11.9.2	INHIBICIÓN DE IGNICIÓN DURANTE VUELO PARA MOTOR DE ENCENDIDO EN EL AIRE (SEPARACIÓN DE ETAPA)	28

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

11.10	INFORMACIÓN ADICIONAL DE REQUERIMIENTOS DE MOTORES DE ENCENDIDO EN EL AIRE (SEPARACIÓN DE	
ETAPA)	28	
11.10.1	LA INFORMACIÓN REQUERIDA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE:	29
11.11	PRUEBAS DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN IDE	29
11.11.1	PRUEBAS DE PRESIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN	29
11.11.2	PRUEBAS A TANQUES DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN HÍBRIDA Y LÍQUIDA	29
11.11.3	PRUEBAS DE FUEGO (CALENTAMIENTO ESTÁTICO)	29
12	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN	29
12.1	RECUPERACIÓN POR EVENTO DUAL	30
12.1.1	“CONCEPTO DE OPERACIONES” (CONOPS)	30
12.1.2	EVENTO DE DESPLIEGUE INICIAL	30
12.1.3	EVENTO DE DESPLIEGUE PRINCIPAL	30
12.2	PROTECCIÓN DE EXPULSIÓN DE GASES CALIENTES	31
12.3	ENLACES GIRATORIOS O “DESTORCEDORES” DE PARACAÍDAS	31
12.4	MARCAS Y COLOREADO DE PARACAÍDAS	31
12.5	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN CON MÉTODOS NO CONVENCIONALES	31
12.6	AVIÓNICA DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN	31
12.6.1	AVIÓNICA IDE DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN	32
12.7	CABLEADO CRÍTICO DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS DE RECUPERACIÓN	32
12.8	DISPOSITIVOS ENERGÉTICOS DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN	32
12.9	PRUEBAS DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN	32
12.9.1	DEMOSTRACIÓN DE PRUEBA EN TIERRA	32
12.9.2	DEMOSTRACIÓN DE PRUEBA DE VUELO (DE CARÁCTER OPCIONAL)	32
13	DISPOSITIVOS ENERGÉTICOS	32
13.1	ARMADO Y ASEGURADO DE DISPOSITIVOS ENERGÉTICOS	33
13.2	ACCESO AL DISPOSITIVO DE ARMADO	33
13.3	UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ARMADO	34
13.4	RECIPIENTES A PRESIÓN IDE	34
13.5	SISTEMA DE ALIVIO	34
13.6	PRESIÓN DE FALLA DE DISEÑO PARA RECIPIENTES A PRESIÓN METÁLICOS	34
13.7	PRESIÓN DE FALLA DE DISEÑO PARA RECIPIENTES A PRESIÓN DE MATERIAL COMPUESTO	34
13.8	PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESIÓN DIE	34
14	SISTEMAS DE CONTROL	35
14.1	SISTEMAS DE CONTROL PASIVO	35
14.2	SISTEMAS DE CONTROL ACTIVO	35
14.2.1	RESTRICCIONES PARA LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL ACTIVO	35
14.2.2	DISEÑO NATURALMENTE ESTABLE	35
14.2.3	DISEÑO A PRUEBA DE FALLOS	36
14.2.4	INACTIVIDAD DE LA FASE DE IMPULSO	36
14.2.5	ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE CONTROL ACTIVO	36
14.2.6	SISTEMA DE CONTROL ACTIVO ENERGÉTICO	36
15	REQUISITOS DE LA TRAYECTORIA Y APOGEO	36
15.1	ACIMUT Y APOGEO	36
15.2	ESTABILIDAD EN EL LANZAMIENTO	37

Invitan



enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

15.3	ESTABILIDAD EN EL ASCENSO	37
15.4	SOBRE LA ESTABILIDAD	37
16	EQUIPO DE APOYO EN TIERRA	38
16.1	RIELES DE LANZAMIENTO	38
16.2	SISTEMA DE CONTROL DE LANZAMIENTO	38
16.3	EQUIPO DE APOYO EN TIERRA PARA EL LANZAMIENTO	39
16.4	ALCANCE OPERACIONAL	40
16.5	ARMADO Y TOLERANCIA A FALLOS	40
16.6	INTERRUPTORES CRÍTICOS DE SEGURIDAD	40
17	APLICABILIDAD	40

1 Introducción

El Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) es el evento mexicano que ofrece a equipos de estudiantes, investigadores, desarrolladores o entusiastas de la cohetería experimental la oportunidad de poner a prueba sus proyectos en un ambiente de conferencias, talleres, networking, así como de competencias y exhibiciones de prototipos durante 4 días, contando con invitados representantes de la industria aeroespacial mexicana, la academia y el gobierno. Todos con la misión de promover el desarrollo del talento de alta especialidad, así como el fomento de tecnologías aeroespaciales en México.

2 Propósito y Alcance

Este documento promueve la seguridad de los vuelos en ENMICE definiendo las reglas generales que rigen las actividades relacionadas con el lanzamiento de vehículos lanzadores (también conocidos como "cohetes"). Estas actividades incluyen el proceso de revisión de la seguridad del vuelo, el procedimiento de preparación del lanzamiento final, la cuenta atrás y las prácticas de recuperación segura del vehículo lanzador.

El público objetivo de este documento incluye a todos los participantes en el lanzamiento para incluir las funciones y responsabilidades de los miembros de los equipos, así como los organizadores del lanzamiento. El propósito de este documento no es dictar cómo se asignan estas funciones a las personas, sino compartir algunos ejemplos de cómo otros han organizado los lanzamientos. Entendiendo que ningún documento puede abarcar toda la gama de consideraciones técnicas y ambientales únicas posibles en el ENMICE, los facilitadores de los lanzamientos se reservan el derecho de adaptar y enmendar la guía de este documento en tiempo real según lo requieran las condiciones del "mundo real".

Este documento define las normas y requisitos que rigen la participación de los equipos participantes en el ENMICE. Los organizadores del evento utilizarán estos criterios para decidir la elegibilidad de los proyectos que podrán participar, lineamientos de conducta durante la competencia, criterios de calificación y premiación de las categorías concursantes. Para la elaboración de esta guía y las actividades de lanzamientos durante el ENMICE, se han considerado reglamentaciones existentes y documentación técnica publicada relativas a la cohetería experimental y comercial como: la TRIPOLI Rocketry Association Inc. (TRA), The Experimental Sounding Rocket Association (ESRA), la regulación vigente de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA), así como las sugerencias y recomendaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), de la Secretaría de Marina (MARINA) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Invitan



enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

También se tomaron en cuenta la **Leyes Federales**, las **NOMs** (Norma Oficial Mexicana), las **NMXs** (Normas Mexicanas) que se consideren aplicables, así como las normas **ISO** (siglas en inglés de International Organization for Standardization).

Se recomienda consultar: la **Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos**, la **Ley de Aviación Civil**, la **NOM-009-SCT2/2009 Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos**, **NMX-AE-001-SCFI-2018 (SISTEMAS ESPACIALES - DISEÑO DE SATÉLITES CUBESATS - REQUISITOS Y CLASIFICACIÓN)**, la **NMX-AE-002-SCFI-2019 (Sistemas Espaciales - Gestión de Riesgos)**, **NOM-107-SCT3-2019 (Que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano**.

NOTA:

- Aunque los documentos anteriormente mencionados no tienen un carácter obligatorio para ser tomados en cuenta en la puntuación de los equipos participantes en el ENMICE, a criterio de los evaluadores se otorgarán puntos a los equipos que hagan referencia y apliquen estas regulaciones y normas nacionales. Ya que son excelentes recursos complementarios para todos aquellos interesados en la cohetería experimental.
- Las desviaciones de esta guía pueden tener un impacto negativo en la puntuación del equipo infractor y en el estado del vuelo, que dependerá del nivel de gravedad.

3 Revisiones y Actualizaciones

Se espera que el contenido de la presente guías requiera una revisión de una competencia a otra, basándose en las experiencias y lecciones aprendidas tanto por las organizaciones anfitrionas como por los participantes. Las revisiones más importantes se llevarán a cabo mediante la reedición completa del documento. Los **"eventos del mundo real"** pueden requerir revisiones menores de este documento en los meses previos a la competencia. Dichas revisiones se reflejarán en las actualizaciones de la fecha de entrada en vigor del documento. La autoridad para publicar versiones revisadas de este documento corresponde al Comité Organizador del ENMICE. Las revisiones serán aprobadas por el Comité Organizador del ENMICE o juntamente con organizaciones interesadas en el desarrollo de la actividad, según corresponda.

4 Documentos de Referencia

Los documentos enumerados en esta sección son aplicables en la medida especificada en este documento o contienen información de referencia útil para la aplicación de este documento.

4.1 Convocatoria ENMICE

Este documento **define los lineamientos básicos y procedimientos generales para participar** en el *Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE)* en la edición del año 2025.

4.2 Guía de Reglas y Requisitos (GRR)

Este documento **define las normas y requisitos que rigen la participación** en el Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (**ENMICE**) en la edición del año 2025.

4.3 Guía de Diseño, Prueba y Evaluación (GDPE)

Este documento define los **criterios mínimos de diseño, prueba y evaluación** que los organizadores del evento esperan que los equipos participantes en el ENMICE cumplan antes de realizar un lanzamiento en la **ENMICE** en la edición del año 2025.

4.4 Guía de Procedimientos y Operaciones Estandarizadas (GPOE)

Este documento **promueve la seguridad de las operaciones** definiendo las reglas generales que rigen las actividades relacionadas con el lanzamiento y vuelo de vehículos lanzadores, tanto de competencia como de exhibición, realizadas durante **ENMICE** en la edición del año 2025.

Invitan



enmice.mx

4.5 Aplicación de Documentos de Referencia por categoría

El ENMICE en su compromiso por el desarrollo de las tecnologías y ciencias aeroespaciales en México, promueve el conocimiento y aplicación de los siguientes documentos como referencia, cuya correcta aplicación será tomada en cuenta por los evaluadores del Comité Evaluador, tanto en el contenido del Reporte Técnico del Proyecto como en el entregable final (prototipo funcional) de cada equipo.

- **Para la categoría LCU** (cualquier subcategoría), los equipos interesados en desarrollar propelentes tipo IDE deberán tomar en cuenta lo mencionado en la LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS y de su reglamento (últimas reformas vigentes), así como la NOM-009-SCT2/2009, que menciona las "Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase I explosivos".
- **Para la categoría CU**, subcategoría Picosatélite Cubesat, los equipos interesados deberán tomar en cuenta lo mencionado en la MX-AE-001-SCFI-2018 (Sistemas Espaciales - Diseño de Satélites CUBESATS - Requisitos y Clasificación).
- **Para la categoría CU**, subcategoría Picosatélite Cansat, siga las especificaciones mencionadas en la sección 6.2.1.1.2 de la Guía de Reglas y Requisitos (GRR).
- **Para la categoría CU**, subcategoría Vehículos Drone, los equipos interesados deberán tomar en cuenta lo mencionado en la NOM-107-SCT3-2019 (Que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS)).
- **De manera general**, todos los equipos (en todas las categorías) deberán tomar en cuenta lo mencionado en la MX-AE-002-SCFI-2019 (Sistemas Espaciales-Gestión de Riesgos), en el desarrollo de sus proyectos.
- **De manera general**, todos los equipos (en todas las categorías) deberán tomar en cuenta lo mencionado en la Guías del EENMICE (Guía de Reglas y Requisitos, Guía de Diseño, Prueba y Evaluación y Guía de Prácticas de Operaciones Estandarizadas).
- **De manera general**, todos los equipos (en todas las categorías) El Reporte Técnico del Proyecto se redactará de acuerdo con la guía "Preparación de un Trabajo en Formato de dos Columnas Para RATE" de la IEEE del Instituto Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

NOTA: "Preparación de un Trabajo en Formato de dos Columnas Para RATE" de la IEEE del cual se proporciona la plantilla en la página del ENMICE www.enmice.mx.

NOTA: Las guías GRR, GDPE y GPOE podrán descargarse en el sitio: <https://enmice.mx/>

4.6 Enlaces de interés

Documento	Ubicación
LEY DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Aviacion_Civil.pdf
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_200521.pdf
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	https://www.gob.mx/semar/documentos/ley-federal-de-armas-de-fuego-y-explosivos
NORMAS MEXICANAS	https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/normas-mexicanas/
PLAN DE ÓRBITA 2.0 – Mapa de Ruta del Sector Espacial	https://www.gob.mx/aem/documentos/plan-de-orbita-2-0-mapa-de-ruta-del-sector-espacial
ATLAS NACIONAL DE RIESGOS	http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
Windy: Wind map & weather forecast	https://www.windy.com/
Missile Technology Control Regime (MTCR)	https://www.mtcr.info/en
NASA Quick Start Guide to Payload Design	https://www.nasa.gov/humans-in-space/quick-start-guide-to-payload-design/
NASA Sounding Rockets Program	https://www.nasa.gov/soundingrockets/
NASA Commercial Space Integration into the National Airspace System Concept of Operations	https://www.faa.gov/space/airspace_integration/media/Final_CSINAS_ConOps.pdf
NASA Systems Engineering Handbook	https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_systems_engineering_handbook_0.pdf

Invitan

5 Convenciones

Las siguientes definiciones diferencian entre requisitos y otras declaraciones. El grado en que un equipo satisfaga los requisitos y recomendaciones establecidos en este documento, guiará las decisiones de los oficiales y evaluadores de la competencia sobre el puntaje general de un proyecto en el **ENMICE**.

5.1 Términos y Definiciones

- **Deberá:** Se utiliza para indicar requisitos obligatorios. No satisfacer un requisito obligatorio siempre afectará la puntuación del proyecto y el estado de vuelo.
- **Debería:** Se utiliza para indicar objetivos no obligatorios. No satisfacer un objetivo no obligatorio puede afectar la puntuación de un proyecto y el estado de vuelo, según la implementación del diseño y la capacidad del equipo para proporcionar pruebas documentales exhaustivas de su diligencia debida a solicitud.
- **Debe:** Se usa para enunciar hechos y declaraciones de propósito. Los autores utilizan estas declaraciones para aclarar el espíritu y la intención de los requisitos y objetivos.
- **Estado de Vuelo:** Se refiere a la concesión de permiso para intentar volar y las disposiciones bajo las cuales ese permiso sigue siendo válido. El estado de vuelo de un proyecto puede ser nominal, provisional o denegado.
- **Nominal:** Un proyecto al que se le asignó un estado de vuelo nominal cumple o supera las expectativas mínimas de este documento y no revela preocupaciones obvias de seguridad de vuelo durante la revisión de seguridad de vuelo en la CLS.
- **Provisional:** Un proyecto al que se le asignó un estado de vuelo provisional generalmente cumple con las expectativas mínimas de este documento, pero revela problemas de seguridad de vuelo. Durante la revisión de la seguridad de vuelo en la CLS, puede mitigarse mediante modificaciones en el campo o ajustando las limitaciones del entorno de lanzamiento. El lanzamiento puede ocurrir solo cuando se cumplan las disposiciones prescritas.
- **Denegado:** Los oficiales de la competencia se reservan el derecho de denegar el estado del vuelo a cualquier proyecto que no cumpla con los requerimientos mínimos de esta guía que revelen incertidumbre en aspectos de seguridad en vuelo que no sean mitigables durante la Revisión de Seguridad en vuelo (RSV) durante los días de lanzamiento.
- **Vehículo Lanzador o Cohete:** Conjunto de sistemas (piezas, equipos y componentes) necesarios para integrar de manera funcional un medio de transporte propulsado por un motor tipo cohete que permite el traslado de personas o cosas entre la superficie de la Tierra y un lugar en la atmósfera o más allá en el espacio.
- **Motor de Cohete:** Un motor cohete es un motor de reacción que genera empuje mediante la expulsión a la atmósfera de gases quemados que provienen de su cámara de combustión generalmente como resultado de la combustión de propelentes sólidos, líquidos o de tipo híbridos. El motor cohete es el motor más potente conocido y su relación peso/potencia lo convierte en el motor ideal para ser usado en vehículos aeroespaciales.
- **Cohetería Experimental:** La cohetería experimental, a veces conocida como cohetería recreativa o cohetería experimental recreativa, es una afición en la que los participantes experimentan con combustibles y fabrican sus propios motores cohete, lanzando una amplia variedad de tipos y tamaños de vehículos lanzadores. Cabe señalar que la cohetería experimental ha sido responsable de importantes avances en la investigación aeroespacial a bajo costo.
- **Problema Crítico:** Estas cuestiones plantean problemas importantes de seguridad operativa y o de vuelo, cuya corrección puede ser difícil y requerir mucho tiempo. Un lanzador cuyo formulario de resolución de la RSV incluya algún problema "crítico" sólo podrá solicitar una nueva inspección a un miembro del equipo de seguridad de vuelo.
- **Daño Excesivo:** Se define como daño excesivo cualquier daño hasta el punto de que, si se reponen los consumibles previstos del sistema, no se podría volver a lanzar con seguridad. Los consumibles previstos se refieren a los elementos que -dentro de lo razonable- se espera que sean revisados/sustituídos después de una misión nominal (por ejemplo, propulsores, gases de presurización, dispositivos energéticos), y pueden ampliarse para incluir la sustitución de aletas dañadas diseñadas específicamente para una sustitución fácil y rápida.
- **Daño Menor:** Estos problemas son fácilmente remediabiles con arreglos rápidos, que mitigan cualquier problema de seguridad de vuelo asociado que el problema haya causado. Un lanzador cuyo formulario de resolución de la RSV incluya sólo problemas "menores" puede solicitar una nueva

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

inspección a un miembro del equipo de seguridad de vuelo o al equipo de operaciones de lanzamiento.

- **Propelente No tóxico:** El Comité Organizador del ENMICE considera a efectos, que los propelentes compuesto de perclorato de amonio, el nitrato de potasio y el azúcar (también conocido como "rocket candy"), el óxido nitroso, el oxígeno líquido (LOX), el peróxido de hidrógeno, el queroseno, el propano y otros similares, **son propelentes no tóxicos**. Los propulsores tóxicos pueden definirse como aquellos que requieren aparatos de respiración, infraestructura especial de almacenamiento y transporte, amplio equipo de protección personal, etc.

Para los efectos de la presente guía, se adoptan las definiciones siguientes (extracto de la **NORMA Oficial Mexicana NOM-009-SCT2/2009, Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos**).

- **ARTIFICIOS DE PIROTECNIA.-** Objetos pirotécnicos destinados al recreo.
- **Bengalas.-** Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y que sirven para iluminar, localizar, hacer señales o avisar. Este término comprende:
 - BENGALAS AEREAS
 - BENGALAS DE SUPERFICIE.
- **Bombas.-** Objetos explosivos que se lanzan desde una aeronave. Pueden contener un líquido inflamable con carga explosiva, una mezcla iluminante para fotografía o una carga explosiva. Este término no es aplicable a los torpedos y comprende:
 - BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA;
 - BOMBAS con carga explosiva;
 - BOMBAS QUE CONTIENEN UN LIQUIDO INFLAMABLE con carga explosiva.
- **Cabezas de combate.-** Objetos que contienen explosivos detonantes, y que están concebidos para ser acoplados en un cohete, proyectil dirigido o torpedo. Pueden contener una carga dispersora o expulsora, o una carga explosiva. Esta expresión comprende:
 - CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora o carga expulsora;
 - CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva;
 - CABEZAS DE COMBATE PARA TORPEDOS, con carga explosiva.
- **Cargas explosivas.-** Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante, como la hexolita, la octolita o un explosivo con aglutinante plástico, destinada a producir efectos por explosión o por fragmentación.
- **CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACION.-** Objetos que consisten en una pequeña carga de explosivo con dispositivo de cebado. Se utilizan para romper varillas u otros elementos de sujeción, como medio de suelta o desenganche rápidos de distintos aparatos. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de febrero de 2010.
- **CARGAS EXPLOSIVAS PARA PETARDOS MULTIPLICADORES.-** Objetos que consisten en una pequeña carga multiplicadora amovible, que se coloca en la cavidad de un proyectil, entre la espoleta y la carga explosiva.
- **CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador.-** Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante, sin medios de cebado, y que se utilizan para soldar, unir y forjar, y en otros trabajos metalúrgicos en los que se emplean explosivos.
- **Cargas expulsoras.-** Cargas de explosivo deflagrante que sirven para expeler, sin dañarlo, el contenido del objeto portador.
- **CARGAS PROPULSORAS.-** Objetos que consisten en una carga propulsora en cualquier estado físico, con o sin envoltura, que se utilizan como componentes de motores de cohete o para reducir la resistencia al avance de los proyectiles.

Invitan



enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- **CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO (ACTIVAMIENTO).**- Objetos concebidos para producir efectos mecánicos. Consisten en una envoltura con una carga de explosivo deflagrante y un medio de inflamación. Los gases resultantes de la deflagración provocan un efecto de inflación o un movimiento lineal o de rotación de un mecanismo, o activan diafragmas, válvulas o interruptores, o bien lanzan elementos de sujeción o agentes extintores.
- **CARTUCHOS DE SEÑALES.**- Objetos concebidos para disparar bengalas de colores u otras señales por medio de pistolas, etc.
- **CARTUCHOS FULGURANTES.**- Objetos que consisten en un envoltorio, un cebo y pólvora de destellos, unidos en una sola pieza, listos para disparar.
- **CIZALLAS CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA.**- Objetos que consisten en un instrumento cortante que actúa, movido por una pequeña carga de explosivo deflagrante, sobre un yunque.
- **COHETES.**- Objetos constituidos por un motor de cohete y una carga útil, que puede ser una cabeza de combate explosiva u otro dispositivo. Este término comprende los proyectiles dirigidos y:
 - COHETES con cabeza inerte;
 - COHETES con carga explosiva;
 - COHETES con carga expulsora;
 - COHETES DE COMBUSTIBLE LIQUIDO con carga explosiva;
 - COHETES LANZACABOS.
- **COMPATIBILIDAD.**- Se entiende por compatibilidad la factibilidad de transportar en la misma unidad vehicular al mismo tiempo, diferentes sustancias, materiales o residuos peligrosos de la clase 1 explosivos, sin que representen riesgo por una posible reacción accidental.
- **DEFLAGRACION:** Se entiende como la reacción de una sustancia o material o mezcla de ellos, de arder repentinamente con llama a baja velocidad de propagación y sin explosión.
- **DETONADORES.**- Objetos que consisten en un tubo pequeño de metal o de plástico que contiene explosivos tales como azida de plomo, pentrita o combinaciones de explosivos. Están concebidos para iniciar la detonación de una cadena de explosivos. Pueden estar contruidos de manera que detonen instantáneamente, o ir provistos de un elemento retardador. Este término comprende: DETONADORES PARA MUNICIONES DETONADORES para voladuras, ELECTRICOS y NO ELECTRICOS Comprende también los detonadores de relevo sin mecha detonante flexible.
- **ESPOLETAS.**- Objetos destinados a provocar la detonación o deflagración en municiones, contienen componentes mecánicos, eléctricos, químicos o hidrostáticos y, en general, dispositivos de protección. Este término comprende:
 - ESPOLETAS DETONANTES
 - ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección.
 - ESPOLETAS DE INFLAMACION
- **ESTABILIZADA.**- Se dice de una sustancia que está estabilizada cuando se encuentra en un estado que excluye toda posibilidad de reacción incontrolada. Se puede conseguir mediante métodos como la adición de una sustancia química inhibidora, la desgasificación de las sustancias para extraer el oxígeno disuelto y dejar inerte el espacio de aire en el envase y embalaje, o manteniendo la sustancia a temperatura controlada.
- **EXPLOSIVOS.**- Producto terminado, derivado de una mezcla o procesamiento de sustancias químicas que al ser excitadas, reacciona súbita y violentamente, generando gran cantidad de gases y ocasionando el incremento de la presión y temperatura del medio circundante.
- **EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DE LA MASA.**- Explosión que afecta de manera prácticamente instantánea a la casi totalidad de la carga.

Invitan



enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- **EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO.-** Se emplea esta expresión, en su caso, por referencia a los ensayos efectuados con un solo objeto o envase y embalaje, o con una pila pequeña de objetos o de envases y embalajes.
- **EXPLOSIVOS DEFLAGRANTES.-** Substancias, como por ejemplo los propulsores, que, al ser encendidas y cuando se utilizan normalmente, reaccionan deflagrando, sin producir detonación.
- **EXPLOSIVOS DETONANTES.-** Substancias que, al activarse y cuando se utilizan normalmente, reaccionan detonando, sin experimentar deflagración.
- **Explotar.-** Producir efectos explosivos que entrañan peligro para las personas o las cosas, por la onda expansiva, el desprendimiento de calor o la proyección de fragmentos o proyectiles. Se refiere tanto a la deflagración como a la detonación.
- **INCOMPATIBILIDAD:** Se considera a este fin que dos sustancias u objetos son incompatibles cuando cargados juntos pueden acarrear riesgos inaceptables en caso de derrame, vertido o cualquier otro accidente.
- **INFLADORES DE BOLSAS NEUMATICAS, MODULOS DE BOLSAS NEUMATICAS O PRETENSORES DE CINTURONES DE SEGURIDAD.-** Artículos que contienen sustancias pirotécnicas y se utilizan en bolsas neumáticas o cinturones de seguridad para vehículos con fines de salvamento.
- **Inflamación (medios de).-** Término genérico relativo al procedimiento de encendido de una cadena de explosivos deflagrantes o de sustancias pirotécnicas (por ejemplo, los cebos de las cargas propulsoras, los inflamadores de los motores de cohete o las espoletas de inflamación).
- **INFLAMADORES.-** Objetos que contienen una o más sustancias explosivas, que se utilizan para provocar la deflagración de una cadena de explosivos. Pueden activarse química, eléctrica o mecánicamente. Este término no comprende los objetos siguientes, que se enumeran por separado: CEBOS DEL TIPO DE CAPSULA, CEBOS TUBULARES, ENCENDEDORES PARA MECHAS DE SEGURIDAD, ESPOLETAS DE INFLAMACION, MECHA DE COMBUSTION, MECHA DE INFLAMACION Y MECHA NO DETONANTE.
- **Cebado (medios de)**
 - Dispositivos que sirven para provocar la detonación de un explosivo (por ejemplo, los detonadores, los detonadores para municiones y las espoletas detonantes).
 - La expresión "con medios de cebado propios" significa que el artefacto lleva montado su dispositivo de cebado normal, y que éste entraña un riesgo considerable durante el transporte, pero no de tal gravedad que lo haga inaceptable. Sin embargo, dicha expresión no se emplea si el artefacto y el medio de cebado van separados, pero en el mismo embalaje, siempre que el segundo esté embalado de tal modo que no exista riesgo de que, en el caso de que se active accidentalmente, provoque la detonación del artefacto. Podrá ir incluso montado en éste, a condición de que existan dispositivos de protección tales que sea muy improbable que el medio de cebado provoque, en las condiciones normales de transporte, la detonación del artefacto.
 - Para efectos de clasificación, todo medio de cebado que no tenga dos dispositivos de seguridad eficaces se considerará perteneciente al grupo de compatibilidad 8, mientras que los objetos dotados de medios de cebado propios, pero sin los dos dispositivos de seguridad eficaces, serán del grupo de compatibilidad F. Por otra parte, todo medio de cebado que tenga de por sí dos dispositivos de (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de febrero de 2010 seguridad eficaces se incluirá en el grupo de compatibilidad D, y todo objeto dotado de un medio de cebado que tenga dos dispositivos de seguridad eficaces se clasificará en el grupo de compatibilidad D o E. Los medios de cebado que se supone tienen dos dispositivos de seguridad eficaces habrán de ser aprobados por la autoridad nacional competente. Procedimiento común y eficaz de obtener el grado necesario de protección es el que consiste en utilizar un medio de cebado que lleve incorporados dos o más dispositivos de seguridad independientes.

Invitan



enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- **MECHA DE COMBUSTION RAPIDA.**- Objeto que consiste en un cordón recubierto de pólvora negra o de otro compuesto pirotécnico de combustión rápida, con un revestimiento protector flexible; o en un alma de pólvora negra recubierta de un tejido flexible. Arde con llama externa que avanza progresivamente en sentido longitudinal, y sirve para transmitir la inflamación de un dispositivo a una carga o a un cebo.
- **MECHA DE INFLAMACION, tubular, con envoltura metálica.** - Objeto que consiste en un tubo de metal con un núcleo de explosivo deflagrante.
- **MECHA NO DETONANTE.**- Objeto que consiste en hilos de algodón impregnados de pólvora negra fina. Arde con llama externa y se utiliza en las cadenas de inflamación de los artificios pirotécnicos, etc. Puede colocarse dentro de un tubo de papel para lograr un efecto instantáneo o de mecha rápida.
- **MOTORES DE COHETE.**- Objetos que consisten en un cilindro provisto de una o varias toberas que contiene un combustible sólido, líquido o hipergólico. Sirven para propulsar un cohete o un proyectil dirigido.
Esta denominación comprende:
 - MOTORES DE COHETE
 - MOTORES DE COHETE CON LIQUIDOS HIPERGOLICOS, con o sin carga expulsora.
 - MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LIQUIDO
- **Municiones.**- Término genérico que se refiere, sobre todo, a objetos de uso militar, como son todo tipo de bombas, granadas, cohetes, minas, proyectiles y otros dispositivos o artefactos semejantes.
- **OBJETO EXPLOSIVO** es un objeto que contiene una o varias sustancias o mezclas explosivas.
- **OBJETOS PIROFORICOS.**- Objetos que contienen una sustancia pirofórica (que arde espontáneamente en contacto con el aire) y una sustancia o componente explosivo. No se da esta denominación a los objetos que contienen fósforo blanco.
- **OBJETOS PIROTECNICOS para usos técnicos.**- Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y que tienen aplicaciones técnicas, tales como producir calor, gases, efectos escénicos, etc. No se da esta denominación a los objetos siguientes, que se enumeran por separado: todas las municiones, ARTIFICIOS DE PIROTECNIA, ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES, BENGALAS AEREAS, BENGALAS DE SUPERFICIE, CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACION, CARTUCHOS DE SEÑALES, CIZALLAS CORTA CABLES CON CARGA EXPLOSIVA, PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, REMACHES EXPLOSIVOS, SEÑALES DE SOCORRO, SEÑALES FUMIGENAS.
- **POLVORA DE DESTELLOS.**- Sustancia pirotécnica que, al encenderse, produce una luz intensa.
- **POLVORA NEGRA.**- Sustancia que consiste en una mezcla íntima de carbón vegetal o de otro tipo y de nitrato potásico o sódico, con azufre o sin él. Puede presentarse en forma de polvo, granos, comprimida o en nódulos.
- **POLVORA SIN HUMO.**- Sustancia en la que el elemento principal es la nitrocelulosa, utilizada como propulsor. Entran en este grupo los propulsores de base única (nitrocelulosa), los de doble base (como los compuestos de nitrocelulosa y nitroglicerina) y los de triple base (como los compuestos de nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina). Las cargas de pólvora sin humo moldeada, comprimida o en saquitos figuran con la denominación de "CARGAS PROPULSORAS" o con la de "CARGAS PROPULSORAS PARA CAÑONES".(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de febrero de 2010
- **PROPULSORES.**- Explosivos deflagrantes que se utilizan para propulsión o para reducir la resistencia al avance de los proyectiles.
- **PROPULSORES LIQUIDOS.**- Sustancias explosivas deflagrantes líquidas que se utilizan para propulsión.
- **PROPULSORES SOLIDOS.**- Sustancias explosivas deflagrantes sólidas que se utilizan para propulsión.

Invitan



enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- **PROYECTILES.-** Objetos, como las granadas o las balas, que se disparan con cañón u otras piezas de artillería, fusil u otras armas de pequeño calibre. Pueden ser inertes, con trazador o sin él, o contener una carga dispersora o expulsora, o una carga explosiva. Esta denominación comprende:
 - PROYECTILES inertes con trazador;
 - PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora;
 - PROYECTILES con carga explosiva.
- **SEÑALES.-** Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y están destinados a emitir señales sonoras, llamas, humo o cualquier combinación de estos efectos. Este término comprende: ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES, PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, SEÑALES DE SOCORRO para barcos, Y SEÑALES FUMIGENAS.
- **SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS.-** Son sustancias o mezcla de sustancias sólidas o líquidas que de manera espontánea o por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que causen daños en los alrededores. En esta definición quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas aun cuando no desprendan gases.
- **SUBSTANCIA PIROTECNICA** es una sustancia (o mezcla de sustancias) destinada a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de tales efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes;
- **SUBSTANCIA PROPULSORA DETONANTE.-** Mezcla de materiales combustibles y oxidantes, líquidos o sólidos capaces de reacciones químicas con liberación de gases calientes y que producen efecto de propulsión, que sin la regulación de la rapidez de la combustión se transforma en detonación.
- **Totalidad de la carga y totalidad del contenido.-** Por "totalidad de la carga" y "totalidad del contenido" se entiende una proporción tal que, a efectos de evaluación del riesgo, equivale a la explosión simultánea de la totalidad de las sustancias u objetos explosivos que constituyen una carga o un envase o embalaje.

5.2 Lista de Siglas

A continuación, se presenta una lista de Siglas utilizadas en la GDPE, en la GRR, en la GPOECL y en la Convocatoria, ordenadas alfabéticamente para facilitar su consulta:

Sigla	Significado
CG	Centro de Gravedad
CE	Comité Evaluador
CCL	Centro de Control de Lanzamiento
CCM	Centro de Control de Misión
CLV	Campo de Lanzamiento Vertical
COL	Comité Ejecutivo Organizador y de Logística
CP	Centro de Presión
DL	Director de Lanzamiento
ELL	Equipo de Logística y Lanzamiento
GDPE	Guía de Diseño, Prueba y Evaluación
GRR	Guía de Reglas y Requisitos
IDE	Investigación y Desarrollo Experimental
LCU	Lanzamiento con Carga Útil
LE	Líder de Equipo

Invitan



enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

LS	Líder Suplente
NIE	Número de Identificación de Equipo
OC	Oficial de Competencia
OCL	Oficial de Control de Lanzamiento
OCM	Oficial de Control de Misión
OSC	Oficial de Seguridad en Campo
OSCL	Oficiales de Seguridad del Campo de Lanzamiento
PCC	Producto Comercial de Catálogo
RDC	Reporte de Diseño Crítico
RPD	Reporte Preliminar del Diseño
RTP	Reporte Técnico de Proyecto
SCA	Sistema de Control Activo
SCL	Sistemas de Control de Lanzamiento
SCVA	Sistema de Control de Vuelo Activo
SNS	Sobre Nivel del Suelo
RSV	Revisión de Seguridad de Vuelo
UCL	Unidad de Control de Lanzamiento
UR	Unidad de Retransmisión
CG	Centro de Gravedad
CE	Comité Evaluador
CCL	Centro de Control de Lanzamiento
CCM	Centro de Control de Misión
COL	Comité Ejecutivo Organizador y de Logística
CP	Centro de Presión
DL	Director de Lanzamiento
ELL	Equipo de Logística y Lanzamiento
GDPE	Guía de Diseño, Prueba y Evaluación
GRR	Guía de Reglas y Requisitos
IDE	Investigación y Desarrollo Experimental
LCU	Lanzamiento con Carga Útil
LE	Líder de Equipo
LS	Líder Suplente
NIE	Número de Identificación de Equipo
OC	Oficial de Competencia
OCL	Oficial de Control de Lanzamiento
OCM	Oficial de Control de Misión
OSC	Oficial de Seguridad en Campo

Invitan



enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

OSCL	Oficiales de Seguridad del Campo de Lanzamiento
PCC	Producto Comercial de Catálogo
RDC	Reporte de Diseño Crítico
RPD	Reporte Preliminar del Diseño
RTP	Reporte Técnico de Proyecto
SCA	Sistema de Control Activo
SCL	Sistemas de Control de Lanzamiento
SCVA	Sistema de Control de Vuelo Activo
SNS	Sobre Nivel del Suelo
RSV	Revisión de Seguridad de Vuelo
UCL	Unidad de Control de Lanzamiento
UR	Unidad de Retransmisión

6 Categoría de Dispositivos

Se consideran 2 categorías en las que se agrupan los distintos dispositivos que se pueden emplear en el desarrollo de los proyectos:

6.1 Producto Comercial de Catálogo (PCC)

Son todos aquellos productos de valor agregado que los desarrolladores adquieren de forma directa en el mercado, los cuales ya se encuentran en su estado final para ser empleados por un usuario final y para una función determinada previamente por el fabricante. Los ejemplos más comunes de este grupo lo constituyen los motores, computadoras de vuelo, paracaídas, entre otros. Generalmente son acompañados de una hoja de especificaciones técnicas e instructivo proporcionados por el fabricante. Así también los fabricantes suelen ofrecer con una garantía por defectos de fabricación y funcionamiento.

6.2 Investigación y Desarrollo Experimental (IDE)

Todos aquellos dispositivos que son el resultado de un desarrollo experimental consistente en trabajos sistemáticos que aprovechan los acumulados que se obtuvieron de la investigación y o la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, componentes, motores o circuitos, entre otros; los cuales deberán ser sometidos a exhaustivos programas de simulación y pruebas para validar su funcionamiento bajo condiciones reales de operación antes de poder ser integrados a un sistema o proceso.

7 Vehículo Lanzador

Un vehículo lanzador o de lanzamiento o cohete portador es un vehículo (desechable o reutilizable) propulsado por un motor cohete (de propelentes sólidos, líquidos o híbrido) que se utiliza para transportar una carga útil desde la superficie de la Tierra a un lugar normalmente en alguna órbita terrestre o más allá en el espacio ultraterrestre. Un sistema de lanzamiento incluye el vehículo de lanzamiento, la plataforma de lanzamiento, los sistemas de ensamblaje y de abastecimiento de combustible del vehículo, la seguridad del campo de lanzamiento y otras infraestructuras relacionadas.

El estudio de los vehículos lanzadores es una excelente manera para poner en práctica los fundamentos de las fuerzas y la respuesta de un objeto a las fuerzas externas. En vuelo, un vehículo lanzador propulsado por un motor cohete está sometido a las fuerzas del peso, el empuje y la aerodinámica. Hay muchas partes que componen un vehículo lanzador. Para el diseño y el análisis se agrupan los componentes que tienen la misma función en sistemas. Hay cuatro sistemas principales en un vehículo lanzador a escala real: (1) *el sistema estructural*, (2) *el sistema de carga útil*, (3) *el sistema de guiado* y (4) *el sistema de propulsión*.

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

NOTA: A lo largo de este documento se hace un esfuerzo para diferenciar entre el vehículo lanzador y el sistema de carga útil. A menos que se indique lo contrario, los requisitos que se refieren únicamente al vehículo lanzador, no se aplican a las cargas útiles y viceversa.

7.1 Estructura del Fuselaje

El sistema estructural de un vehículo lanzador incluye todas las piezas que lo integran mediante ensambles como el fuselaje, los tanques de propelente, los carenados, los dispositivos aerodinámicos de control, entre otros. La función del sistema estructural es transmitir las cargas de las fuerzas generadas durante el vuelo y proporcionar una baja resistencia aerodinámica para el vuelo a través de la atmósfera.

Un vehículo lanzador debe soportar los esfuerzos que se presentan a causa de las fuerzas existentes durante el lanzamiento y a la vez deben ser lo más ligero posible.

La distribución del peso estructural también afecta al centro de gravedad del vehículo que, a su vez, afecta a la estabilidad y al control de este.

El rendimiento del vehículo depende directamente del peso de su estructura el cual afecta al centro de gravedad que, a su vez, afecta su estabilidad y control.

7.2 Ventilación Adecuada

Los vehículos de lanzamiento deberán estar adecuadamente ventilados para evitar que las presiones internas no deseadas que se presenten durante el vuelo puedan causar daños en el fuselaje o cualquier otro cambio de configuración no previsto.

- Normalmente, se perfora un orificio de 5 milímetros en la sección del fuselaje que está justo detrás del cono de la nariz y en la zona del módulo que alberga la carga útil, y a través del casco o mamparo de cualquier compartimiento o bahía similarmente aislado.

7.3 Integridad Estructural General

Los vehículos de lanzamiento se construirán de manera que soporten los esfuerzos a los que se someterán durante su integración a causa de la manipulación de sus componentes, así como durante el vuelo.

Los siguientes requisitos abordan algunos puntos clave que son aplicables a casi todos los vehículos lanzadores de alta potencia de tipo experimental, pero no son exhaustivos de las condiciones únicas que puedan afectar a cada proyecto de diseño.

NOTA: Los equipos participantes son los responsables últimos de comprender, analizar y mitigar a fondo el conjunto único de esfuerzos y cargas que puedan poner en riesgo la integridad estructural de su vehículo lanzador.

7.3.1 Materiales

Para la construcción de elementos estructurales de fuselajes y sistemas de propulsión podrán emplearse materiales como son:

- Materiales metálicos no ferrosos.
- Materiales compuestos (plásticos reforzados) de uso en aviación.
- Plásticos de ingeniería.
- Cartones y papeles especiales de base celulosa (secos o impregnados).
- Materiales cerámicos

7.3.2 Materiales no permitidos para manufactura de elementos estructurales.

Por cuestiones de seguridad los **materiales no permitidos** para la manufactura de **elementos estructurales** (es decir, que soporten cargas) especialmente como fuselajes o cámaras de combustión de motores, son:

- Plásticos y polímeros de baja temperatura como el PVC (Policloruro de vinilo) o acrílico (Polimetilmetacrilato) o similares. **Con excepción de ventanas o mirillas.**
- Acero inoxidable. **Con excepción de toberas de escape y tapones de cámara de combustión o elementos de fijación como afianzadores y tornillos.**
- Resinas “poliéster” (para la conformación de materiales compuestos o impregnación). **Sin excepción alguna.**

Invitan



enmice.mx

7.3.3 Tornillos de Ojo y Tornillos en "U" (que Soportan Carga)

Todos los pernos de ojo y en "U" sometidos a cargas deberán ser del tipo de ojo cerrado y forjado NO del tipo de ojo abierto hechos de alambre doblado.

- Todos los pernos de ojo y en "U" sometidos a carga deberán ser de acero (no es necesario que sea acero inoxidable).

7.3.4 Secciones de Acoplamiento

Se recomienda que las uniones de las secciones o módulos del fuselaje se realicen mediante el empleo "tubos de acoplamiento" o "coples", los cuales deben ser diseñados de tal manera que su longitud se extienda a cada lado de la unión (medido desde el plano de separación) al menos 50% del diámetro exterior del fuselaje. En caso de elegir una implementación diferente deberán estar bien documentadas.

- Se deberá incluir un enlace a los datos y evidencia (fotos y o videos) de las pruebas exitosas en tierra, antes de la competencia.
- Independientemente de las posibles soluciones que se implementen para realizar las uniones de las secciones o módulos del fuselaje, estas deberán ser de tipo "rígidas", es decir, con nula o mínima flexión u holgura entre sí.

7.4 Guías de Riel con Fijación Mecánica al Fuselaje

Las guías de riel deben tener "puntos rígidos" para su fijación mecánica al fuselaje del vehículo lanzador, lo cual ayudará a mitigar "daños" durante las operaciones de lanzamiento.

- Estas áreas deberán ser fuertes o reforzadas en el fuselaje del vehículo, mediante el añadido de materiales de refuerzo (ya sean del mismo material del fuselaje o cualquier otro que cumpla la función) instalado en la superficie interior del fuselaje donde se fije el tornillo o perno o inserto que fije mecánicamente a la guía de riel.
- En el ENMICE, los oficiales de la competencia podrán exigir a los equipos que levanten sus vehículos de lanzamiento **únicamente siendo soportados por la guía de los rieles** y deberá quedar demostrado que la guía de riel puede soportar la totalidad del peso del vehículo en posición vertical, esto antes de permitirle al equipo participante proceder con los preparativos del lanzamiento. En caso de contar con más de un elemento de guía de riel, la prueba deberá cumplirse empleando sólo un elemento.
- En caso de que los equipos exploren diseños de guía de riel no convencionales (es decir, no basados en botones o contra-rieles) deberán notificar al CE sus intenciones a la mayor brevedad posible, y mantener al CE informado de la situación a medida que avanzan sus trabajos, y se deberá incluir un enlace a los datos y evidencia (fotos y o videos) de las pruebas exitosas de tierra y de vuelo, antes de la competencia.
- El CE podrá realizar solicitudes adicionales de información y redactar requisitos únicos en función de la implementación del diseño específico del equipo.
- El personal de seguridad del campo de lanzamiento podrá considerar el diseño o algún aspecto de este como inseguro si considera que existe la posibilidad evidente de que pueda presentarse una falla durante el lanzamiento y que esta pueda provocar que el vehículo salga de la zona de recuperación
- Las "guías de riel" pueden ser compradas o fabricadas y deberá tenerse en cuenta su correcta instalación en el vehículo.
- En la sección 16.1 de este documento se puede encontrar referencia del riel de lanzamiento y de la guía de riel (botón de riel o contra-riel), de uso común.

7.5 Guía de Riel de Lanzamiento

El botón del riel de lanzamiento más a popa o más atrás deberá sostener el peso del vehículo lanzador completamente cargado en posición vertical.

- En el ENMICE, los oficiales de seguridad del campo de tiro requerirán que los equipos levanten sus vehículos de lanzamiento por las guías de riel y o demostrar que la guía más a popa puede sostener el peso del vehículo cuando está vertical antes de permitirles proceder con los preparativos de lanzamiento.
- En la sección 16.1 de este documento se puede encontrar referencia del riel de lanzamiento y de la guía de riel (botón de riel o contra-riel), de uso común.

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

7.6 Marcas de Identificación

La identificación del equipo (un número asignado por el CE), el nombre del proyecto y la(s) afiliación(es) (académica, empresarial, institucional, de grupo o personal) se identificarán claramente en el fuselaje del vehículo lanzador, en el cono de la nariz y en otros lugares donde sea posible.

- La identificación del equipo, especialmente, se mostrará de forma prominente (de preferencia que sea visible en los cuatro cuadrantes del vehículo, así como en la parte delantera y trasera), ayudando a los oficiales de la competencia a identificar positivamente al equipo del proyecto con su respectivo equipo a lo largo del ENMICE.
- El ENMICE no ofrece ninguna garantía de que los cohetes perdidos puedan ser recuperados o devueltos a los equipos una vez finalizada la competencia.
- Si se encuentra un vehículo (o partes de este) con marcas de identificación, se hará todo lo posible para devolver los componentes (o sus restos) al equipo, quien deberá cubrir los costos de dicha recuperación.

7.7 Esquemas Decorativos de Fuselaje

No hay requisitos para la coloración o las marcas del fuselaje más allá de las especificadas en la sección 7.6 del presente documento; sin embargo, el ENMICE ofrece las siguientes recomendaciones a los equipos participantes.

- Fuselaje mayormente de color blanco o de colores claros (por ejemplo, amarillo, rojo, naranja, etc.) son especialmente propicios para mitigar parte del calentamiento solar experimentado en el entorno de lanzamiento en el sitio de lanzamiento.
- Esquemas de alta visibilidad (p.e. negro de alto contraste, naranja, rojo, etc.) y patrones de (p.e. rayas contrastadas, marcas en "V" o "Z", etc.) pueden permitir a que los observadores en tierra puedan seguir y registrar más fácilmente la trayectoria del vehículo lanzador con equipos ópticos de alta potencia.
- No se aconseja emplear tonos de verde o marrón o colores asociados a patrones de camuflaje.

7.8 Limitaciones para Apogeo de Vehículos Lanzadores

Los vehículos lanzadores inscritos en el ENMICE que realicen operaciones de lanzamiento en el CLV **no deberán exceder un punto de apogeo calculado de 10,000 metros sobre el nivel del suelo (SNS)** para cumplir con la autorización emitida por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Cualquier equipo que inscriba un vehículo lanzador como "vuelo de demostración de gran altitud" (que necesite cumplir con una operación no estandarizada de lanzamiento) deberá coordinarse con los funcionarios del Comité Organizador al momento de realizar su inscripción.

7.9 Seguimiento de Vehículos Lanzadores

Todos los vehículos lanzadores deberán llevar un sistema de seguimiento mediante sistema de geolocalización satelital para agilizar la recuperación del vehículo.

7.10 Registro Oficial del Apogeo Máximo Alcanzado

Los vehículos lanzadores deben llevarán un altímetro de presión barométrica de tipo IDE o PCC, cualquiera de estos con capacidad de almacenamiento de datos a bordo, dichos datos serán recuperados para proporcionar un registro oficial de apogeo para la puntuación. En el caso de emplear un producto PCC este puede ser un dispositivo dedicado exclusivamente para censar la altitud o bien puede ser el resultado de una función de una aviónica completa que se encargue también del despliegue del sistema de recuperación del vehículo lanzador

- Aunque el registro de a bordo se considera la principal fuente de datos para la notificación oficial de la altitud, la telemetría (si se implementa) puede aceptarse en determinadas circunstancias.
- Si se implementa, estos datos telemétricos deberán proceder de la misma fuente de sensores que el registro oficial de datos de a bordo.
- Todos los equipos de recuperación de vehículos lanzadores deben informar directamente a la tienda de recuperación de datos una vez que regresen con su vehículo lanzador.
- Los datos de altitud son fundamentales para proporcionar la puntuación final de su equipo.
- No informar directamente a la carpa de recuperación de datos podría hacer que su equipo sea fuertemente penalizado.

Invitan

8 Aviónica de Vehículos Lanzadores

La aviónica hace referencia a los sistemas eléctrico-electrónicos usados en aeronaves, vehículos lanzadores, naves espaciales y satélites, tanto en sistemas de comunicación y navegación como sus indicadores y elementos de manejo. Es el sistema necesario para el vuelo y se acciona mediante un software que indica al vehículo lanzador *"que debe hacer"*, desde la telemetría de datos atmosféricos o de vuelo hasta la dirección que debe tomar y cómo deben pivotar los motores o aletas para mantener la trayectoria correcta (en caso de contar con un "Sistema de Control de Vuelo Activo" (SCVA)). Para conseguirlo, un vehículo lanzador puede tener en realidad varios "cerebros" distribuidos por sus distintos componentes para realizar tareas disímiles y de manera redundante. Todos los sistemas se comunican entre sí, así como con la aviónica y los sistemas de mando del vehículo.

Estas otras partes del "sistema nervioso" del vehículo lanzador incluyen la unidad de navegación inercial redundante, la computadora de vuelo, el sistema de recuperación, el sistema de energía que sirve de "corazón y sangre" del fuselaje, así como los sensores y dispositivos que le dicen al vehículo lo que tiene que hacer.

Aplica para los equipos que participen en las categorías "Lanzamiento con Carga Útil (LCU)" deberán cumplir los siguientes puntos:

8.1 Requerimientos Generales de la Aviónica

- Todos los componentes de la aviónica deben estar contenidos dentro del módulo de aviónica del vehículo, (incluyendo las antenas).
- Quedan estrictamente prohibidos los explosivos, detonadores, pirotecnia, o materiales peligrosos dentro del módulo de aviónica /electrónica.
- La energía de todo el sistema estará suministrada por baterías o paneles solares.
- Las baterías deben ser de fácil acceso para ser reemplazadas en caso de ser necesario antes de su lanzamiento.
- La aviónica debe tener el interruptor principal en un lugar accesible desde el exterior del módulo de aviónica/electrónica.

8.1.1 Requerimientos de la Aviónica para Telemetría

La *telemetría* es una técnica automatizada de comunicación que se emplea en la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el operador del sistema.

Los datos mínimos que deberá obtener y transmitir la aviónica mediante telemetría son los siguientes:

- Temperatura.
- Humedad relativa.
- Altura (distancia vertical Sobre el Nivel de Suelo hasta el vehículo durante la misión).
- Ubicación.
- Nivel de las baterías (individualmente).
- Aceleraciones.
- Velocidad.
- Parámetros de misión.

8.2 Cualificación de la Aviónica

La cualificación significa que los componentes eléctricos/electrónicos cruciales han sido probados para operar a través de los duros entornos del despegue y el vuelo con un margen de seguridad que mantengan seguro al sistema. Las interacciones clave confirmadas durante las pruebas de cualificación de los propulsores incluyen la capacidad de iniciar la ignición del propulsor, controlar el propulsor y superficies de control durante el vuelo (en caso de contar con un sistema de control activo (SCA)) y terminar o abortar el vuelo, así como desencadenar la separación de las etapas.

- Los sistemas de aviónica de todo el vehículo deberán ser verificados para que todos ellos puedan "hablar" entre sí, con la computadora central (o módulo del microcontrolador) y con la estación de control en tierra y que funcionan correctamente para realizar todas las tareas que se necesitan para lograr una misión exitosa.

Invitan

- Es recomendable hacer dispositivos prototipo (o protoboard) de todos los módulos que conforman la aviónica del vehículo lanzador y realizar pruebas de funcionamiento durante su integración con los demás sistemas hasta lograr una integración exitosa.
- El software de vuelo que gestiona los sistemas se deberá comprobar realizando una amplia cantidad de vuelos simulados en una variedad de condiciones esperadas y anormales que pudieran poner a prueba tanto el software como la aviónica del vehículo lanzador para confirmar que está listo para el vuelo.
- Todos los sensores que no estén integrados directamente a la tarjeta (PCB) de la aviónica, se considerarán como carga útil y deberán ser especificados como tal en el reporte.
- Deben graficarse las variables de telemetría básica con respecto al tiempo y a la altura.
- Las variables recibidas en la estación terrena deben ser mostradas en tiempo real en **unidades MKS**.

9 Carga Útil

El término "carga útil" era originalmente un término marino para designar la carga que produce ingresos en un barco.

Los sistemas de carga útil se ocupan no sólo de las tecnologías y sistemas de radio específicos a bordo del vehículo lanzador encargados de cumplir los objetivos de la misión, sino también de los equipos terrestres de apoyo y los sistemas de telecomunicaciones a través de los cuales se controlan las cargas útiles de las naves espaciales y se comunican los resultados al control de la misión a una estación en tierra.

Para la competencia las cargas útiles pueden ser desplegables o permanecer unidas al vehículo lanzador durante todo el vuelo.

9.1 Requerimientos de la Carga Útil

Aplica para los equipos que participen en la categoría "Lanzamiento con Carga Útil (LCU)" y Carga Útil (CU) deberán cumplir los siguientes puntos:

- El equipo debe construir una carga útil (femtosat, cubesat, cansat, vehículo (drone o rover), instrumentos, sensores, sonda, o libre del tipo que el equipo elija) y programarla para cumplir la Misión Secundaria (la que debe cumplir la carga útil por sí misma) de carácter obligatorio.
- Todos los datos que obtenga la carga útil deberán almacenarse al menos cada segundo en una tarjeta de memoria extraíble a bordo y transmitirse a una estación terrena en tiempo real.
- La misión de la carga útil debe ser seleccionada por el equipo. Los equipos pueden tomar ideas de misiones de satélites reales o recoger datos científicos para un proyecto específico, hacer una demostración tecnológica de un componente diseñado por los estudiantes, o cualquier otra misión que encaje dentro del general del proyecto y muestre sus capacidades.
- Durante el análisis posterior al vuelo, el equipo debe poder analizar los datos obtenidos (por ejemplo, hacer un cálculo de la altitud) y visualizarlos en gráficos (por ejemplo, altitud frente a tiempo y temperatura frente a altitud) o reproducir imagen/video captado por algún dispositivo a bordo.
- Para los proyectos Carga Útil, **será opcional** (no obligatorio) la evaluación de rendimiento de vuelo a bordo de un vehículo lanzador.
- La carga útil no deberá tener ninguna participación operativa o de asistencia en ninguno de los sistemas del vehículo lanzador o su rendimiento de vuelo.
- Un mismo proyecto solo puede competir en una categoría a la vez.
- **La carga útil no deberá tener ninguna participación operativa o de asistencia en el rendimiento de vuelo del vehículo lanzador.**

ENMICE recomienda ampliamente que exista una colaboración entre equipos de las categorías LCU y CU a fin de crear misiones conjuntas que complementen la creatividad e incrementen el desafío técnico.

9.2 Desarrollo de la Carga Útil

Todos los equipos participantes con una carga útil tendrán que realizar trabajos técnicos sobre sus dispositivos, aplicando los procedimientos utilizados en el ciclo de vida típico de un proyecto espacial real, que son:

- Selección de los objetivos de la misión;
- Definición de los requisitos técnicos necesarios para alcanzar estos objetivos;
- Diseño de hardware y software;

Invitan

- Elaboración del Reporte Técnico de Proyecto. Aplicable para las categorías LCU y CU.
- Diseño de la estación terrestre/sistema de telecomunicaciones en tierra;
- Integración y pruebas del sistema integrado de “vehículo lanzador con carga útil” antes de que comience la competencia. Esto aplica para todos los proyectos de la categoría LCU y sólo para los proyectos de la categoría CU que vayan a ser lanzados en una misión conjunta con un equipo de categoría LCU.

El RTP es un documento técnico que garantiza que el diseño puede cumplir los requisitos de rendimiento establecidos, teniendo en cuenta todas las limitaciones del sistema de su vehículo lanzador dentro de la competencia, permite a los equipos detallar y evaluar el esfuerzo de diseño, determinar la preparación para la fabricación del hardware y para la codificación del software, y establecer la configuración final de la misión.

El RTP de la carga útil debe contener una demostración de que se han cumplido todos los requisitos establecidos en las directrices de este documento, como son:

- Las especificaciones de diseño necesarias para cumplir la misión secundaria (si existe).
- Los resultados de las pruebas de verificación de requisitos realizadas.
- Visión general de las operaciones de la misión.
- Presupuesto detallado.

9.3 Masa de la carga

La carga útil se define como reemplazable por un lastre de la misma masa, sin que cambie la trayectoria del vehículo lanzador para alcanzar el apogeo objetivo o su recuperación exitosa. Esta carga útil puede suponerse presente al calcular la estabilidad del vehículo lanzador. En otras palabras, los vehículos de lanzamiento inscritos en el ENMICE no necesitan ser estables sin la masa de carga útil requerida a bordo.

Los oficiales de la competencia "pesarán" las cargas útiles del vehículo lanzador en el ENMICE con una báscula que ellos mismos proporcionarán. Entendiendo que puede haber discrepancias entre la báscula propia de un equipo y la oficial utilizada para el pesaje, los oficiales de la competencia aceptarán pesajes de la carga útil hasta un 5% menos que el mínimo especificado sin penalización. Por ejemplo, los oficiales de la competencia no penalizarán a un equipo cuya carga útil haya pesado **al menos 1000 gramos** en la báscula propia del equipo, pero 950 g en la báscula oficial. Cualquier peso superior al mínimo especificado es aceptable.

9.4 Funcionamiento Independiente de la Carga Útil

Aunque se permiten cargas útiles no funcionales se anima a los equipos a lanzar experimentos científicos creativos y demostraciones tecnológicas. Sin embargo, los vehículos de lanzamiento deberán estar diseñados para llevar la carga útil al apogeo objetivo y recuperarse por sí mismos independientemente de cualquier función activa o pasiva de la carga útil. Por ejemplo, un sistema activo de aumento de la estabilidad del vehículo lanzador es un subsistema de este, no una carga útil. Dichos subsistemas del vehículo lanzador contribuirán a la evaluación general de un proyecto por parte de los oficiales de la competencia y pueden presentarse en la Sesión de Exposición del ENMICE.

9.5 Ubicación e Integración de la Carga Útil

No se especifica la ubicación de la carga útil en el vehículo lanzador ni su método de integración y remoción, sin embargo, los oficiales de la competencia pesarán las cargas útiles independientemente de todos los sistemas asociados al vehículo lanzador antes del vuelo. Por lo tanto, las cargas útiles presentadas para su pesaje no deberán estar conectadas de manera intrincada y o confusa a otros componentes asociados al vehículo lanzador (por ejemplo, el sistema de recuperación del vehículo lanzador, la estructura interna o el fuselaje) mientras se pesa. Si el diseño de la carga útil impide que sea pesada de forma completamente independiente del vehículo lanzador, los oficiales de la competencia impondrán una penalización de puntos al equipo de acuerdo con la sección **Error! Reference source not found.** de este documento.

9.6 Materiales Restringidos en las Cargas Útiles

Un material peligroso es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus características físicas, químicas o biológicas que puede ocasionar daños a los seres humanos, al medio ambiente y a los bienes.

Las sustancias peligrosas se clasifican en nueve clases que, a su vez, se dividen en subgrupos llamados “divisiones” según la recomendación de las Naciones Unidas o “clase de riesgos” de acuerdo a la clasificación de los Estados Unidos.

Clasificación por clases, hay 9 tipos de sustancias o materiales peligrosos:

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- Explosivos.
- Gases.
- Líquidos inflamables.
- Sólidos inflamables.
- Materiales oxidantes.
- Materiales venenosos.
- Materiales radioactivos.
- Materiales corrosivos.
- Otros materiales mencionados en alguna regulación nacional.

Las cargas útiles no deberán contener cantidades significativas de plomo o cualquier otro material peligroso. Del mismo modo sólo se permitirá el uso de materiales radioactivos si se considera necesario desde el punto de vista operativo, dicha necesidad operativa deberá contar con la aprobación de los responsables de la competencia, para lo cual se deberá contactar con el CE y plantear el caso en detalle para atenderlo de forma particular.

Por último, las cargas útiles no deberán contener animales vertebrados vivos.

NOTA: Para más información puede consultarse:

- <http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4623/SCT2a/SCT2a.htm>
- <https://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/marco-normativo/noms-de-materiales-y-residuos-peligrosos/>

9.7 Factor de forma de la Carga Útil

Las siguientes secciones se refieren a la forma y dimensiones requeridas de las cargas útiles presentadas para su pesaje. Estos requisitos son diferentes si la carga útil es "inerte", o sea que es "no funcional" (también conocida como emulador de masa) o si es un experimento científico funcional o dispositivo de demostración tecnológica.

9.7.1 Carga Útil Inerte

Cualquier vehículo lanzador que lleve como carga útil una masa estrictamente no funcional, "inerte o muerta", pueden ser contruidos con cualquier factor de forma en un bloque monovolumen (como un bloque de cemento) que represente fielmente en dimensiones exteriores y peso a la carga útil teórica con que se realizaron los cálculos de diseño y operación del vehículo lanzador.

9.7.2 Experimento Científico o Carga Útil de Demostración Tecnológica

Cualquier experimento científico funcional o carga útil de demostración de tecnología y su estructura asociada pueden ser contruidos en cualquier factor de forma, siempre que el experimento o tecnología y su estructura asociada sigan con el cumplimiento de mencionado en esta guía y la GRR.

Con especial atención al cumplimiento de la sección 9.3 la masa mínima de la carga útil requerida debe ser alcanzada principalmente por el experimento(s)/tecnología y la estructura de soporte asociada. El diseño de la carga útil puede incorporar una cantidad limitada de masa adicional "inerte" (hasta el 25% del peso total de la carga útil) para cumplir con el mínimo requerido mientras se mantiene exento de la sección 9.7.1 anterior.

Los oficiales de la competencia pueden imponer una penalización de puntos a cualquier equipo que se considere que está violando el espíritu y la intención de esta regla de acuerdo con la sección **Error! Reference source not found.** de este documento.

Finalmente, a pesar de esta exención, el ENMICE anima a los equipos a adoptar los estándares físicos del "Femtosat" o "CanSat" o "CubeSat" para sus cargas útiles siempre que sea posible, ya sea como estructura de la carga útil en sí misma, o como un adaptador al que se acopla la carga útil antes de la integración del conjunto con el vehículo lanzador, dicho adaptador podría incluirse en la masa oficial de la carga útil.

9.8 Limitaciones para Expulsión de Cargas Útiles a Bordo

Las cargas útiles a bordo de vehículos lanzadores inscritos en el ENMICE que realicen operaciones de lanzamiento en el CLV **no deberán exceder un punto de expulsión calculado de 10,000 metros sobre el nivel del suelo (SNS)** para cumplir con la autorización emitida por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Cualquier equipo que inscriba un cohete como "vuelo de demostración de gran altitud" (que necesite cumplir con una operación no estandarizada de lanzamiento) deberá coordinarse con los funcionarios del Comité Organizador al momento de realizar su inscripción.

Invitan



enmice.mx

9.9 Seguimiento Cargas Útiles Expulsadas

Las cargas útiles expulsadas deberán llevar un sistema de seguimiento mediante sistema de geolocalización satelital para agilizar la recuperación del vehículo.

Los requisitos de seguimiento por sistema de geolocalización satelital.

9.10 Registro Oficial del Punto de Expulsión de la Carga Útil

Las cargas útiles expulsadas llevarán un altímetro de presión barométrica de tipo IDE o PCC, cualquiera de estos con capacidad de almacenamiento de datos a bordo, dichos datos serán recuperados para proporcionar un registro oficial de apogeo para la puntuación. En el caso de emplear un producto PCC este puede ser un dispositivo dedicado exclusivamente para censar la altitud o bien puede ser el resultado de una función de una aviónica completa que se encargue también del despliegue del sistema de recuperación de la carga útil.

- Aunque el registro de a bordo se considera la principal fuente de datos para la notificación oficial de la altitud, la telemetría (si se implementa) puede aceptarse en determinadas circunstancias.
- Si se implementa, estos datos telemétricos deberán proceder de la misma fuente de sensores que el registro oficial de datos de a bordo.
- Todos los equipos de recuperación de carga útil deben informar directamente a la tienda de recuperación de datos una vez que regresen con su carga útil.
- Los datos de altitud son fundamentales para proporcionar la puntuación final de su equipo.
- No informar directamente a la carpeta de recuperación de datos podría hacer que su equipo sea fuertemente penalizado.

9.11 Recuperación de la Carga Útil

Las cargas útiles pueden ser desplegables o permanecer unidas al vehículo lanzador durante todo el vuelo.

- Las cargas útiles desplegables deberán incorporar un sistema de recuperación independiente, que reduzca su velocidad de descenso a menos de 9 m/s antes de que descienda a una altitud de 500 metros SNS.
- Obsérvese que si bien las cargas útiles desplegables que implementan un sistema de recuperación basados en dispositivos aerodinámicos (paracaídas, mechas de arrastre, alas, etc.) o sistemas de propulsión integrados no están obligados a cumplir con los requisitos de doble evento (la intención es acomodar ciertos paquetes de ciencia/ingeniería que requieren un tiempo de misión extendido).
- Se advierte a los equipos que cualquier cuerpo a la deriva fuera de la zona de recuperación segura o en las inmediaciones del sitio de lanzamiento, debe ser abandonado o recuperado a expensas del equipo.

9.12 Electrónica del Sistema de Recuperación de la Carga Útil y Cableado Crítico de Seguridad

Las cargas útiles que implementen sistemas de recuperación independientes deberán cumplir con los mismos requisitos y objetivos que el vehículo lanzador para la "electrónica/aviónica redundante" y las "conexiones seguras de cableado".

- Estos requisitos y objetivos se definen en la sección 11.8 de este documento.

9.13 Pruebas del Sistema de Recuperación de la Carga Útil

Las cargas útiles que implementen sistemas de recuperación independientes deberán cumplir los mismos requisitos y objetivos que el vehículo lanzador para las "pruebas del sistema de recuperación".

- Estos requisitos y objetivos se definen en la sección 12.9 de este documento.

9.14 Dispositivos Energéticos de la Carga Útil

Las cargas útiles **NO PUEDEN INCLUIR ninguna forma de pirotecnia**. Esto incluye, pero no se limita a: motores de cohetes, pernos explosivos, corta cables u otros dispositivos energéticos.

10 Sistemas de Rastreo Satelital

Un sistema de rastreo satelital permite encontrar o vigilar la ubicación de un objeto (p.e. un vehículo, persona, animal, equipo, etc.) con una precisión de algunos metros hasta centímetros al acoplar un dispositivo de rastreo satelital que emplee la triangulación de las señales emitidas por satélites que orbitan la tierra. Estos sistemas

Invitan

proporcionan servicios fiables de posicionamiento, navegación, y cronometría, por lo general de manera gratuita e ininterrumpidamente a usuarios civiles en todo el mundo.

El software de rastreo que se implemente (ya sea comercial o de desarrollo propio) debe utilizarse en conjunto con una estación terrena y o dispositivos portátiles en los cuales los datos registrados tengan una utilidad, al traducir la información de localización en puntos sobre un mapa que permitan una clara ubicación del objeto.

10.1 Requisitos del Sistema de Rastreo

Todos los vehículos lanzadores deben tener una solución de rastreo de tipo PCC o IDE, estos últimos deberán estar debidamente documentados y probados.

- Los equipos deberán describir sus soluciones de rastreo.
- Los equipos deben demostrar que sus soluciones de seguimiento funcionan durante el “check-in” del equipo.
- Se deberá comprobar nuevamente los controles de seguridad finales antes de proceder a montar el vehículo en la plataforma de lanzamiento.

10.2 De las Frecuencias de Rastreo

El CE coordinará la asignación de frecuencias a los equipos aceptados en la CLS.

- El CE se asegurará de que cada equipo tenga una frecuencia que no entre en conflicto con ningún otro equipo.
- Los equipos deben poder cambiar rápidamente las frecuencias en sus estaciones de transmisión y recepción en el sitio, si es necesario.
- Los equipos deberán probar su transmisor/receptor en coordinación con el CE antes del lanzamiento.
- Cualquier equipo que esté transmitiendo en una frecuencia no asignada o en tiempos no autorizados, será penalizado.

10.3 Redundancia del Sistema de Rastreo

Los participantes pueden tener múltiples soluciones de rastreo dentro de su vehículo. Una de estas soluciones debe cumplir con los requisitos destacados en esta sección.

- Se deberá incluir en el RPD y RTP un enlace a los datos y evidencia (fotos y o videos) de las pruebas exitosas en tierra, antes de la competencia.
- Las frecuencias de todos los dispositivos deben coordinarse con CE.

10.4 Inspecciones de Seguridad de las Soluciones de Rastreo

La información, las configuraciones y el sistema de rastreo se revisarán en el RPD y RTP y se inspeccionarán físicamente durante la VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE ALCANCE, en la sesión de equipos.

Los evaluadores se asegurarán de que:

- El equipo está utilizando su frecuencia asignada.
- Todos los equipos deben etiquetar sus vehículos lanzadores con el nombre del equipo, el número y la frecuencia.
- Esta etiqueta debe ser duplicada en cada parte del vehículo que podría separarse ya sea por diseño o por un desensamble no programado.
- El transmisor y los receptores están debidamente preparados.

10.5 Verificación Final de los Sistemas de Rastreo

En las plataformas, los administradores de las plataformas instruirán a los equipos para que enciendan todos los componentes electrónicos y confirmen que los sistemas de vuelo y los sistemas de rastreo GPS estén funcionando correctamente.

- El equipo debe ser capaz de comunicarse con su estación receptora (estación terrena) y confirmar que las señales satelitales se adquieren y funcionan correctamente.
- Los oficiales de plataforma llamarán entonces a las asignaciones de plataforma y confirmarán que la estación receptora está recibiendo la telemetría satelital con éxito.
- Los equipos que no puedan confirmar la señal de seguimiento satelital a través de sus receptores del equipo o a través de la estación receptora, no podrán lanzar hasta que se resuelva el problema.
- Con el fin de no retrasar las operaciones de lanzamiento los equipos que presenten fallas en los sistemas de rastreo satelital tendrán que devolver su vehículo a la zona de preparación.

Invitan

10.6 Equipo De Recuperación

A la llegada al campo de lanzamiento, una vez que se hayan registrado todos los miembros de los equipos, los encargados de recuperación de cada equipo serán capacitados por el personal del ENMICE sobre los protocolos de recuperación en el sitio, así como la revisión de buen funcionamiento de las soluciones de rastreo satelital implementadas por sus equipos.

11 Sistemas de Propulsión

Existen dos categorías principales de motores cohete: *los motores líquidos y los motores sólidos*. En un motor líquido el propelente se compone por dos componentes (el combustible y el oxidante) que se almacenan por separado como líquidos y se bombean a la cámara de combustión de la tobera donde se produce la combustión.

En un motor sólido, los propulsores se mezclan y se empaquetan en un cilindro sólido. En condiciones normales de temperatura, los propulsores no arden, pero sí lo hacen cuando se exponen a una fuente de calor proporcionada por un encendedor. Una vez que se inicia la combustión, ésta prosigue hasta que se agota todo el propulsor.

Con un motor líquido se puede detener el empuje cortando el flujo de propulsores; pero con un motor sólido hay que destruir la carcasa para detener el motor. Los motores líquidos suelen ser más pesados y complejos debido a las bombas y los tanques de almacenamiento. Los propulsores se cargan en el vehículo lanzador justo antes del lanzamiento. Un motor sólido es mucho más fácil de manejar y puede permanecer durante años antes de disparar.

NOTA:

- Los equipos participantes deberán mencionar el **contenido general de los elementos químicos** presentes en el propelente en el Reporte Técnico de Proyecto (RTP), así como infirmar a los **representantes de Protección Civil** al momento de su registro en la sede 01, ya sean de tipo IDE o PCC.
- Para los equipos interesados en desarrollar propelentes para ser empleados en motores tipo IDE deberán tomar en cuenta lo mencionado sobre **materiales considerados como explosivos** en la **Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento**. Los equipos que requieran adquirir dichos materiales para la elaboración del propelente que emplearon en su motor, deberán mostrar la factura emitida por un importador/distribuidor de origen mexicano (que cumpla con los permisos y regulaciones nacionales) que ampare la compra dentro de territorio mexicano, o en su defecto la documentación que acredite su importación de manera legal, dichos documentos deberán ir incluidos como un anexo en el Reporte Técnico de Proyecto (RTP).

Los motores autorizados para ser usados por los equipos serán agrupados en las siguientes categorías:

11.1 Motores PCC

Producto Comercial de Catálogo (PCC) es definido como un motor que ha sido manufacturado 100% por un fabricante externo. Estos motores deberán ser acreditados con su hoja de especificaciones técnicas proporcionada por el fabricante, la cual deberá incluirse en el reporte final del proyecto.

En el caso de tratarse de motores procedentes de los Estados Unidos de América, los motores deberán estar certificados por asociaciones oficiales de cohetería como Tripoli o NAR. La lista de todos los motores aprobados y certificados, pueden ser encontrados en el sitio web de NAR:

<http://www.nar.org/SandT/pdf/CombinedMotorsByImpulse.pdf>

NOTA: Los equipos que utilicen un **motor y o propelente tipo PCC** deberán mostrar la factura emitida por un importador/distribuidor de origen mexicano (que cumpla con los permisos y regulaciones nacionales) que ampare la compra dentro de territorio mexicano, o en su defecto la documentación que acredite su importación de manera legal, dichos documentos deberán ir incluidos como un anexo en el Reporte Técnico de Proyecto (RTP).

De no cumplir con alguna de las disposiciones anteriores, el equipo no podrá realizar su registro y por tanto no participará en el ENMICE y no se realizarán reembolsos de cuotas pagadas.

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

11.2 Motores IDE

Investigación y Desarrollo Experimental (IDE), es definido como cualquier motor construido en un 90% (tanto a nivel de motor como del propelente) por los integrantes del equipo participante, utilizando componentes no tóxicos definidos en la sección 11.3 de este documento. Esto incluye todos los motores PMP modificados. Los motores IDE deberán ser probados mediante pruebas estáticas y ser bien caracterizados antes de la competencia. No se permiten motores de segunda mano en ninguna circunstancia.

11.2.1 Motores Sólidos

Los motores cohete de combustible sólido se utilizan en misiles aire-aire y aire-tierra, en modelo de vuelo libre y como propulsores para lanzadores de satélites. En un motor de combustible sólido, el combustible y el oxidante se mezclan en una mezcla sólida que se empaqueta en un cilindro sólido o cartucho o grano. Tales cartuchos tienen una cavidad a lo largo la cual da forma a la cámara de combustión. Cuando se enciende la mezcla de propelente, la combustión tiene lugar en la superficie interior del propulsor lo que genera un frente de flama que arde en la mezcla. La combustión produce grandes cantidades de gases de escape a alta temperatura y presión. La cantidad de gas de escape que se produce depende del área del frente de flama, los diseñadores de motores utilizan una variedad de formas de cavidades para controlar el cambio de empuje de un motor específico. El gas de escape caliente pasa por una tobera que acelera el flujo. El empuje se produce entonces de acuerdo con la tercera ley del movimiento de Newton.

11.2.2 Motores Líquidos

En la edición del ENMICE, los motores de propelente líquido no son permitidos.

11.2.3 Motores Híbridos

En la edición del ENMICE, los motores de propelente híbrido son permitidos previa solicitud y evaluación del proyecto a presentar de manera de exhibición.

NOTA: Todos los motores cohete que pretendan ser empleados en ENMICE deberán ser probados previamente mediante pruebas estáticas y ser bien caracterizados antes de la llegada a la competencia, de acuerdo con la sección 11.11 de este documento.

11.3 Toxicidad de los Propelentes

La palabra **“toxicidad”** describe el grado en el cual una sustancia es venenosa o puede causar una lesión. La toxicidad depende de diferentes factores: dosis, duración y ruta de exposición (ver el módulo dos), forma y estructura de la sustancia química misma y factores humanos individuales. Los vehículos de lanzamiento que pretendan competir en ENMICE deberán utilizar propelentes NO tóxicos.

11.3.1 Propelentes no tóxicos

Son aquellos derivados de compuesto de perclorato de amonio, nitrato de potasio con azúcar (alias “candy”), óxido nítrico, oxígeno líquido (LOX), peróxido de hidrógeno, queroseno, propano, alcohol y sustancias similares son consideradas no tóxicas.

11.3.2 Propelentes tóxicos

Son definidos como aquellos que requieren aparatos para respiración especial, almacenamiento único e infraestructura para transporte, así como un equipo de protección personal extensivo.

11.4 Descarga de Propelente Después de un Aborto de Lanzamiento

Los sistemas de propulsión híbrida y líquida deberán implementar medios controlados a distancia para la ventilación o descarga, de todos los propelentes líquidos y gaseosos, en caso de abortar el lanzamiento.

11.5 Armado e Ignición del Sistema Propulsor

Un sistema de propulsión es considerado armado si sólo una acción más (p.e. una señal de ignición) debe ocurrir para que el propelente se encienda.

- La “acción de armado” es usualmente algo a modo de una condición en software o interruptor físico que prevenga la ignición del propelente en una acción de manera intencional o accidental. Por ejemplo, un circuito de control basado en software que automáticamente cicla a través de una “función de armado” y la cual es una condición previa para poder continuar a una “función de ignición”, dichas funciones necesariamente se deberán implementar secuencialmente.

Invitan



enmice.mx

- Debe preverse que durante la ejecución de la secuencia de lanzamiento pueda suscitarse una ignición no autorizada o se requiera su cancelación temporal o permanente. Este problema debe ser resuelto incluyendo una función por software o acción física que interrumpa o aborta de manera inmediata la secuencia de lanzamiento.
- La función mediante software o acción física de aborto de la secuencia de lanzamiento deberá considerar la naturaleza del proceso de ignición propia del motor que se está empleando.

NOTA:

- Estos requerimientos generalmente son de mayor interés para sistemas de propulsión más complejos (p.e. híbridos, líquidos o multietapa) y para los equipos con sus propios sistemas de control de lanzamiento.
- Los Sistemas de Control de Lanzamiento (SCL) implementados por los participantes deben cumplir requerimientos adicionales, que son definidos en la sección 16.2 de este documento.

11.5.1 Armado de Aviónica de Encendido en Tierra

Todos los circuitos o secuencias de ignición de los sistemas de propulsión en tierra deberán estar “desarmados” hasta que el personal esté por lo menos a 15 m de distancia del vehículo.

- Los sistemas de control de lanzamiento de los equipos participantes deben satisfacer este requerimiento implementado una secuencia a distancia desde una “Base de Lanzamiento Activa” (BLA), la cual será designada por el Oficial de Control de Lanzamiento (OCL).

11.6 Configuración de Propulsores Multietapa

Todos los vehículos lanzadores utilizan el empuje generado por un sistema de propulsión para superar el peso del vehículo lanzador. En los lanzadores de satélites a gran escala, el peso de la carga útil es sólo una pequeña parte del peso de despegue. La mayor parte del peso del vehículo lanzador es el peso de los propulsores. A medida que los propulsores se queman durante el ascenso con motor, una mayor proporción del peso del vehículo se convierte en el depósito y la estructura casi vacíos que se requerían cuando el vehículo estaba completamente cargado. Con el fin de aligerar el peso del vehículo para alcanzar la velocidad orbital, la mayoría de los lanzadores descartan una parte del vehículo en un proceso llamado “separación de etapa” o “staging”, del cual hay dos tipos de configuraciones de uso común, *en serie y en paralelo*.

- Los vuelos por etapas tendrán una relación mínima de empuje/peso de 8 en el impulso.
- El motor sustentador tendrá una relación empuje/peso mínimo de 3.
- Los vehículos con propulsores agrupados o en conjunto (clustered rockets), tendrán una relación mínima de empuje/peso de 6, en cualquier motor que sea encendido en la plataforma, es decir, *el vehículo lanzador debe ser capaz de volar con seguridad, si sólo se enciende uno de los motores del grupo o conjunto*.

11.7 Aviónica de Activación para Motor de Encendido en el Aire (Separación de Etapa)

Todos los sistemas de encendido de una etapa superior deberán cumplir los mismos requisitos y objetivos de “Cableado Crítico de Seguridad” de la sección 11.8 de este documento.

11.7.1 Requerimiento de Aviónica para Motores de Encendido en el Aire (Separación de Etapa)

La ignición de los motores de encendido en el aire se llevará a cabo utilizando una aviónica PCC o IDE, que tenga la capacidad de realizar una “verificación de altitud”, que pueda inhibir el encendido en el aire o “bloqueo por altitud”, por debajo de una altitud preestablecida.

- Se puede utilizar aviónica redundante para la ignición de motores de encendido en el aire.
- *Los temporizadores simples están prohibidos*, excepto cuando se utilizan en combinación con el bloqueo por altitud o por inclinación.
- La aviónica debe poder inhibir la ignición del motor de encendido en el aire, utilizando como referencia el ángulo con la vertical (ángulo de inclinación).
- Los dispositivos que utilicen la inhibición por inclinación podrán ser autorizados a despegar a una elevación de $87^{\circ} \pm 1^{\circ}$, en lugar de $84^{\circ} \pm 1^{\circ}$, a discreción de los Oficiales de Lanzamiento.
- Los vehículos lanzadores de “Exhibición” que se proyecten para alcanzar más de 5,000 metros de apogeo, deben utilizar la inhibición por inclinación (además del bloqueo de altitud).
- La aviónica deberá controlar al menos una función del sistema de recuperación o de separación de etapa

Invitan

11.7.2 Armado de Aviónica para Motores de Encendido en el Aire (Separación de Etapa)

Todos los sistemas de propulsión de etapa superior (p.e. de encendido en el aire) deberán estar diseñados para evitar el encendido del motor durante el armado en tierra, inhibir el encendido del motor en caso de un vuelo no nominal y poder desarmarse con seguridad en caso de que el lanzamiento sea cancelado.

11.8 Cableado Crítico de Seguridad para Motores de Encendido en el Aire

El "cableado crítico de seguridad" se define como el cableado eléctrico asociado con los eventos de cualquier motor cohete de "encendido en el aire" y despliegue del sistema de recuperación (sección 11 de este documento).

11.8.1 Manejo de Cableado Crítico de Seguridad

Todo el "cableado crítico de seguridad" deberá implementar una solución para aseguramiento de cables (p.e., abrazaderas, arneses, conductos de cables, etc.) que impida el enredo y el movimiento libre y/o excesivo de longitudes importantes de cables debido a las cargas previstas durante el lanzamiento.

- Este requisito no pretende negar la pequeña cantidad de holgura necesaria en todas las conexiones/terminales para evitar el desacoplamiento involuntario debido a las cargas de lanzamiento previstas transferidas al cableado/cables en las interfaces físicas.

11.8.2 Conexiones Seguras de Cableado

Todas las conexiones críticas de seguridad de cableado deberán estar suficientemente aseguradas como para prevenir desconexiones debido a cargas esperadas durante el lanzamiento.

- Esto será evaluado con una "prueba de tirón", en donde las conexiones serán jaladas cuidadosamente, pero con firmeza con la mano, para verificar que es poco probable que se suelten durante el vuelo.

11.9 Inhibición de Ignición para Motor de Encendido en el Aire (Separación de Etapa)

11.9.1 Inhibición de Ignición en Tierra para Motor de Encendido En El Aire (Separación de Etapa)

Todos los proyectos deben tener medidas capaces de impedir la ignición en tierra del motor de encendido en el aire.

- Es obligatoria una medida para abrir el circuito entre la aviónica y el activador durante el encendido de la aviónica.
- Se recomienda el empleo de interruptores, pero no son obligatorios.
- Las computadoras de vuelo no se armarán hasta que el vehículo esté en la plataforma de lanzamiento.
- La configuración de la aviónica se diseñará de forma que la disposición utilizada para abrir el circuito activador pueda utilizarse para abrir de nuevo el circuito activador, en el caso que el vehículo no sea lanzado.
- Se deberán tomar en cuenta las mismas consideraciones de la sección 11.5 de este documento.

11.9.2 Inhibición de Ignición Durante Vuelo para Motor de Encendido En El Aire (Separación de Etapa)

La aviónica estará configurada para inhibir la ignición del motor de encendido en el aire a menos que se haya detectado el agotamiento del acelerador y que el vehículo lanzador haya alcanzado una altitud de al menos el 80% de la altitud simulada en el momento en que se desea el disparo del activador.

- La aviónica estará configurada para impedir que el motor de encendido en el aire tenga ignición en un momento posterior si no se ha alcanzado el umbral de altitud o apogeo.
- Se deberán tomar en cuenta las mismas consideraciones de la sección 11.5 de este documento.

11.10 Información Adicional de Requerimientos de Motores de Encendido en el Aire (Separación de Etapa)

Los equipos proporcionarán información adicional en los informes de actualización de progreso relacionados específicamente con los vuelos de salida al aire.

La información especificada solicitada se proporcionará como parte de la actualización del progreso del proyecto.

La información actualizada, incluyendo una respuesta a los comentarios del CE es aplicable.

Invitan

11.10.1 La información requerida debe incluir lo siguiente:

- Diagrama esquemático de la configuración electrónica que se utilizará para el arranque y la recuperación del motor de encendido en el aire.
- Un gráfico que ilustre el perfil de la simulación de vuelo, que incluya la altitud, la velocidad y la aceleración en función del tiempo, hasta el tiempo de apogeo previsto.
- Una explicación de la estrategia para el vuelo basada en el perfil de vuelo presentado (es decir, cuál es el fundamento de la selección de los tiempos de separación de etapa, los tiempos de ascenso, etc.)
- Una descripción de los procedimientos específicos que se utilizarán para impedir el arranque en tierra, del motor de encendido en el aire.
- Una descripción de los procedimientos específicos que se utilizarán para inhibir el arranque del motor de encendido en el aire, en caso de un vuelo no nominal.
- Dibujo y descripción del acoplador inter-etapas (si aplica al proyecto).

11.11 Pruebas de Sistemas de Propulsión IDE

Los equipos deberán cumplir con todas las reglas, regulaciones, y mejores prácticas impuestas por las autoridades en la ubicación seleccionada para realizar las operaciones de lanzamiento.

Los requerimientos conciernen a la verificación de pruebas a los equipos con sistemas de propulsión DIE y PMP modificados.

11.11.1 Pruebas de presión de la Cámara de Combustión

Las cámaras de combustión de los sistemas de propulsión DIE y PCC modificadas deberán ser diseñadas y probadas de acuerdo con los requerimientos de tanque de presión IDE definido en la sección 11.11.2 de este documento. Notar que la cámara de combustión está exenta de los requerimientos de un dispositivo de alivio.

11.11.2 Pruebas a Tanques de Sistemas de Propulsión Híbrida y Líquida

Los sistemas de propulsión IDE y PCC modificados que utilicen propelente(s) líquido(s) deberán completar con éxito (sin anomalías significativas) una prueba de carga y descarga de propelente en "configuración de lanzamiento" previamente a la competencia.

- Esta prueba puede realizarse utilizando propelente real o fluidos sustitutos adecuados.
- Se deberá incluir un enlace a los datos y evidencia (fotos y o videos) de las pruebas exitosas en tierra antes de la competencia.

11.11.3 Pruebas de Fuego (Calentamiento Estático)

Los sistemas de propulsión IDE deberán completar exitosamente una prueba de fuego-calentamiento estático completa, instrumentada y a escala previa al ENMICE.

- Equipos IDE de estado sólido deberán proveer un archivo o captura de pantalla del análisis de su motor IDE previsto junto con los datos de prueba estática y que incluyan la gráfica de presión/empuje sobre el tiempo.
- Se deberá incluir un enlace a los datos y evidencia (fotos y o videos) de las pruebas exitosas en tierra, antes de la competencia.
- Todos los motores IDE deberán ser diseñados y manufacturados por el equipo.
- El motor de vuelo deberá ser el mismo modelo que se presentó en las pruebas estáticas, en todos los casos.
- Cualquier cambio en el motor de vuelo IDE debe ser probado y presentado de nuevo. Sin excepciones.

NOTA: Se recomienda emplear algún software especializado para realizar los análisis y simulaciones de motor.

12 Sistemas de Recuperación

Un sistema de recuperación es cualquier dispositivo incorporado en el vehículo lanzador que tenga el objetivo de devolverlo con seguridad al suelo. Todos los sistemas de recuperación funcionan mediante el desarrollo de la sustentación o la resistencia adicional para contrarrestar la fuerza de la gravedad. El paracaídas ralentizará la caída del vehículo lo suficiente como para aterrizar sin sufrir daños.

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Generalmente un sistema de recuperación para un vehículo lanzador pequeño consiste en un paracaídas y unas líneas o cuerdas para conectar este al cono de nariz o punta y al fuselaje. Los paracaídas suelen estar hechos de finas fibras sintéticas a prueba de rasgaduras como el nylon. El tamaño del paracaídas depende del tamaño y peso del vehículo. El viento y la resistencia del aire también influyen en que el aterrizaje sea suave.

12.1 Recuperación por Evento Dual

Cada vehículo lanzador o elemento de éste que esté previsto para alcanzar un **apogeo igual o mayor a 500 metros Sobre el Nivel del Suelo (SNS)** que se pretenda recuperar de manera independiente deberá seguir un "Concepto de Operaciones" (CONOPS, véase sección 12.1.1 de este documento) de **recuperación de "evento dual"**.

- Los vehículos lanzadores **DEBEN CONTAR** con un **sistema de recuperación por "evento dual"** (y sin límite de eventos, dependiendo de las necesidades y criterios de diseño del proyecto) **que involucre un primer evento de "despliegue inicial" de un paracaídas pequeño que se despliegue justo en el apogeo o poco tiempo después de este, seguido por un segundo evento de "despliegue principal" de un paracaídas de mayor tamaño a una altitud más baja.**
- Los vehículos lanzadores o cuerpos o cargas útiles recuperados de manera independiente previstos para **NO superar un apogeo de 500 m SNS NO necesitarán una recuperación de "evento dual"** de despliegue y podrán contar con un solo evento de despliegue principal.

12.1.1 "Concepto de Operaciones" (CONOPS)

Un concepto de operaciones es un documento que describe las características de un sistema propuesto desde el punto de vista de una persona que utilizará ese sistema. La CONOPS se utiliza para comunicar las características cuantitativas y cualitativas del sistema a todas las partes interesadas. La CONOPS se utiliza ampliamente en la industria aeroespacial y espacial.

Los documentos del concepto de operaciones pueden desarrollarse de muchas maneras diferentes, pero suelen compartir las mismas propiedades. En general, un CONOPS incluirá lo siguiente:

- Declaración de las metas y objetivos del sistema.
- Estrategias, tácticas, políticas y restricciones que afectan al sistema.
- Organizaciones, actividades e interacciones entre los participantes y las partes interesadas.
- Declaración clara de las responsabilidades y autoridades delegadas.
- Procesos operativos específicos para la puesta en marcha del sistema.
- Procesos para iniciar, desarrollar, mantener y retirar el sistema.

Una CONOPS debe relatar el proceso a seguir en la implantación de un sistema. Debe definir las funciones de las partes implicadas en todo el proceso. Lo ideal es que ofrezca una metodología clara para alcanzar las metas y objetivos del sistema, aunque no pretende ser un plan de implantación o transición en sí mismo.

Se recomienda consultar:

- La **NMX-AE-002-SCFI-2019** (Sistemas Espaciales-Gestión de Riesgos) como referencia.
- https://www.faa.gov/space/airspace_integration/media/Final_CSINAS_ConOps.pdf

12.1.2 Evento de Despliegue Inicial

El Evento de despliegue inicial deberá ocurrir cerca o en el apogeo, para estabilizar la dirección del vehículo y prevenir o evitar una trayectoria balística.

- El paracaídas de arrastre también es utilizado para reducir la velocidad de descenso del vehículo o cuerpo, lo suficiente como para permitir que el evento de despliegue principal se vea afectado de gran manera por corrientes de aire.
- Las velocidades de descenso con el paracaídas de arrastre deberán de estar alrededor de 25 - 45 m/s.

12.1.3 Evento de Despliegue Principal

El evento de despliegue principal deberá ocurrir a una altitud no mayor a 500 metros SNS y reducir la velocidad de descenso (< 9 m/s) del vehículo o cuerpo lo suficiente como para prevenir daño excesivo al impactar con el suelo.

Invitan



enmice.mx

12.2 Protección de Expulsión de Gases Calientes

El sistema de recuperación deberá implementar una protección adecuada para prevenir que los gases calientes de expulsión (si aplica en el proyecto) puedan causar daño de quemadura a las cuerdas de retención al paracaídas y a otros componentes vitales, de acuerdo con el diseño específico.

12.3 Enlaces Giratorios o “destorcedores” de Paracaídas

Los cables y cuerdas del sistema de recuperación (líneas de paracaídas, cuerdas de choque, etc.) deberán implementar apropiadamente conexiones con enlaces giratorios o destorcedores de cuerdas, para aliviar la torsión/giro conforme a la demanda específica.

- Esto mitigará el riesgo de que las cargas de torque deshagan las conexiones durante la recuperación.

12.4 Marcas y Coloreado de Paracaídas

Cuando se utilizan paracaídas separados para los eventos de despliegue inicial y principal, estos paracaídas deben ser muy diferentes entre sí visualmente.

- Esto es típicamente resuelto usando paracaídas cuyos colores principales contrastan entre ellos.
- Esto permitirá a los observadores en el suelo caracterizar más fácilmente eventos de despliegue sin requerir de dispositivos ópticos de alto poder.

12.5 Sistemas de Recuperación con Métodos NO Convencionales

Los equipos que exploren otros métodos de recuperación (es decir, no basados en paracaídas o parapentes) deberán notificar al CE sus intenciones a la mayor brevedad posible y mantener comunicación a medida que avanzan sus trabajos.

- El CE podrá realizar solicitudes adicionales de información y redactar requisitos únicos en función de la implementación del diseño específico del equipo.
- Se deberá incluir un enlace a los datos y evidencia (fotos y o videos) de las pruebas exitosas en tierra o en vuelo, antes de la competencia.
- El personal de seguridad del campo de lanzamiento podrá considerar el diseño como inseguro si considera que existe la posibilidad de que la recuperación pueda salir de la zona de recuperación.

12.6 Aviónica del Sistema de Recuperación

Los vehículos de lanzamiento deberán implementar sistemas de recuperación completamente independientes y redundantes, en los que debe incluirse interruptor de armado, sensores, computadora de vuelo, fuente de poder, dispositivos energéticos y/o activadores eléctricos/electrónicos.

- Por lo menos uno de los sistemas podrá incluir una computadora de vuelo PCC o IDE (debidamente documentada y probada).
- Los sistemas deberán ser diseñados de tal forma que si el sistema primario falla, el sistema de respaldo pueda asegurar una recuperación segura del vehículo lanzador.
- En este contexto, el activador eléctrico es el dispositivo que se activa con la electrónica de los sensores y que a continuación pone en marcha algún otro dispositivo de liberación de energía mecánica o química para desplegar su parte del sistema de recuperación (p.e. cerillos eléctricos, alambre de nicromo, etc.).
- Por lo menos deberá existir un subsistema redundante del sistema de recuperación, y se deberá implementar una computadora de vuelo PCC o IDE (debidamente documentada y probada).
- Esta computadora de vuelo deberá servir como el sistema oficial de recopilación de altitud, especificada en la sección 8.8 de la GRR.
- La computadora de vuelo PCC o IDE también deberá iniciar el sistema energético principal o el de respaldo.
- Para que la computadora de vuelo sea considerada PCC (incluyendo el software de vuelo), deberá ser desarrollada y validada por un proveedor comercial externo.
- Computadoras de vuelo comercialmente prediseñadas “kits” (kits de desarrollo), no serán aceptados como PCC.
- Los ‘kits’ de computadora de vuelo deberán ser utilizados como electrónica secundaria o terciaria. Cualquier computadora de vuelo desarrollada e integrada por los participantes y ensamblada a partir de componentes PCC separados, no será considerada como un sistema PCC.

Invitan

- Del mismo modo, cualquier microcontrolador PCC que ejecute software de vuelo desarrollado por los participantes, no será considerado como un sistema PCC.
- Las modificaciones hechas por los participantes al software o hardware, basados en un sistema controlador de vuelo PCC, se considerarán como una mejora o modificación, por lo tanto, la computadora de vuelo será considerada como IDE.

12.6.1 Aviónica IDE del Sistema de Recuperación

Los equipos son alentados a desarrollar su propia computadora de vuelo, aun así, las computadoras de vuelo IDE deberán estar bien documentadas y proveer evidencia de las pruebas de funcionalidad realizadas exitosamente.

- Se deberá incluir un enlace a los datos y evidencia (fotos y o videos) de las pruebas exitosas en tierra antes de la competencia.

12.7 Cableado Crítico de Seguridad para Sistemas de Recuperación

Todos los sistemas de recuperación existentes en el vehículo lanzador deberán cumplir los mismos requisitos de "cableado crítico de seguridad" de la sección 11.8 de este documento.

12.8 Dispositivos Energéticos del Sistema de Recuperación

Todos los equipos energéticos utilizados en los sistemas de recuperación deberán cumplir con los requerimientos de "dispositivos de energía almacenada" o "dispositivos energéticos" definidos en la sección 13.1 de este documento.

12.9 Pruebas del Sistema de Recuperación

Los equipos deberán cumplir con las reglas, regulaciones y buenas prácticas impuestas por las autoridades de la ubicación escogida.

- Los siguientes requisitos conciernen a la verificación de pruebas de todos los sistemas de recuperación.
- El CE recomienda que los equipos completen estas pruebas para la entrega de **Reporte Técnico de Proyecto (RTP)**, aunque no es un requisito, se recomienda esta fecha para asegurar que los equipos estén preparados para el ENMICE.

12.9.1 Demostración de Prueba en Tierra

Todos los mecanismos del sistema de recuperación se probarán con éxito (sin anomalías significativas) antes del ENMICE, ya sea mediante pruebas de vuelo, o mediante una o más pruebas en tierra de los subsistemas clave.

- En el caso de estas pruebas en tierra, la electrónica de los sensores se incluirá funcionalmente en la demostración mediante la simulación de las condiciones ambientales en las que se activa su función de despliegue.
- Se deberá incluir un enlace a los datos y evidencia (fotos y o videos) de las pruebas exitosas en tierra, antes de la competencia.

12.9.2 Demostración de Prueba de Vuelo (de carácter opcional)

Aunque no es obligatorio, puede utilizarse una prueba de vuelo de demostración en lugar de las pruebas en tierra.

- En el caso de este ensayo de vuelo, el sistema de recuperación probado verificará el diseño previsto mediante la implementación de los mismos componentes principales del subsistema (por ejemplo, computadoras de vuelo y paracaídas) que se integrarán en el vehículo lanzador previsto para el ENMICE (es decir, puede utilizarse un propulsor sustituto).
- Se deberá incluir un enlace a los datos y evidencia (fotos y o videos) de las pruebas exitosas en tierra, antes de la competencia.

13 Dispositivos Energéticos

Invitan

La energía puede almacenarse de distintas maneras dependiendo del tipo de energía que se trate y su aplicación, como la energía potencial (gravitacional, química, elástica, etc.) o la energía cinética. Muchos sistemas funcionan con energía almacenada en “dispositivos energéticos”, dicha energía puede consumirse lentamente o de manera instantánea según lo requiera la aplicación. Entre los dispositivos energéticos más empleados destacan los volantes de inercia, resortes o muelles, compuestos pirotécnicos y explosivos, baterías eléctricas, fluidos en recipientes a presión, entre otros.

13.1 Armado y Asegurado de Dispositivos Energéticos

Todos los dispositivos de energía almacenada deberán estar asegurados hasta que el vehículo esté en posición de lanzamiento, momento en el que podrán ser “armados”.

- Se considera que un dispositivo energético está “asegurado” cuando son necesarios dos eventos separados para liberar su energía.
- Un dispositivo energético se considera “armado” cuando sólo es necesario un evento para liberar su energía.
- Los dispositivos energéticos se definen como todos los dispositivos de energía almacenada, distintos de los sistemas de propulsión, que tienen un potencial razonable de causar lesiones corporales al liberar su energía.
- La siguiente tabla enumera algunos tipos comunes de dispositivos de energía almacenada y resume en qué configuración se consideran no-energéticos, asegurados o armados.

Clase de dispositivo	No-Energético	Asegurado	Armado
Encendedores/Estopines/S quibs/Petardos	Pequeños encendedores, de alambre de nicromo o similares.	Encendedores grandes con cables derivados	Encendedores grandes con cables sin derivación
Pirotécnicos (pólvora negra, flash)	Cantidades muy pequeñas contenidas en dispositivos que no produzcan metralla (por ejemplo, pirocortadores o pirocompuertas).	Grandes cantidades sin encendedor, con cables de encendido derivados o con encendedores conectados a la aviónica sin energía.	Grandes cantidades con encendedor no derivado o encendedores conectados a la aviónica energizada.
Dispositivos mecánicos (muelles/resortes)	Estado sin energía/relajado, dispositivos pequeños o dispositivos capturados (es decir, sin partes desprendidas).	Bloqueado mecánicamente y no liberable por un solo evento.	Desbloqueado y liberado por un solo evento.
Recipientes a presión	Recipientes a presión sin carga.	Recipientes cargados con dos eventos necesarios para abrir la compuerta principal.	Recipientes cargados con un evento necesario para abrir la compuerta principal.

- Aunque estas definiciones son consistentes con la definición de armado del sistema de propulsión, este requisito está dirigido principalmente a los dispositivos energéticos utilizados por los sistemas de recuperación y separación de etapas, también se extiende a todos los demás dispositivos energéticos utilizados en experimentos, sistemas de control, etc.
- Obsérvese que, si bien la sección 11.5 de este documento exige que los sistemas de propulsión se armen sólo después de evacuar la zona de la plataforma de lanzamiento a una distancia determinada, este requisito permite que el personal arme otros dispositivos de energía almacenada en la plataforma de lanzamiento.
- Los equipos no deben llevar cantidades excesivas de materiales pirotécnicos al evento. Si su cohete requiere un total de 10 g de pólvora, se recomienda **no** transportar un contenedor mayor a 250 gramos al evento. Lo más apropiado es transportar un contenedor pequeño con no más de 50 gramos.

13.2 Acceso al Dispositivo de Armado

Todas las características de armado del dispositivo energético deberán ser accesibles y controlables externamente. Esto incluye el uso limitado de paneles de acceso que pueden ser asegurados para el vuelo mientras el vehículo está en la posición de lanzamiento.

Invitan

13.3 Ubicación del Dispositivo de Armado

Como característica de armado de los dispositivos energéticos, es que deben estar ubicados en el fuselaje de tal manera que cualquier liberación inadvertida de energía por parte de estos dispositivos no afecte al personal que los arma.

- Por ejemplo, el interruptor de armado de un dispositivo energético (utilizado para desplegar un panel de escotilla) no deberá estar situado en la misma posición (en referencia a las manecillas del reloj) que el panel de la escotilla que despliega esa carga.

13.4 Recipientes a Presión IDE

Los siguientes requisitos se refieren a las pruebas de diseño y verificación de los recipientes a presión IDE y PCC modificados. Los recipientes a presión PCC no modificados que se utilicen para otras especificaciones distintas de las anunciadas se considerarán modificados y estarán sujetos a estos requisitos. También se incluyen las cámaras de combustión de los sistemas de propulsión de motores IDE (incluidos los PCC modificados), pero están exentas del requisito del dispositivo de alivio.

13.5 Sistema de Alivio

Los recipientes a presión del tipo IDE deberán implementar un dispositivo de alivio, ajustado para abrirse a una presión no mayor que la presión de prueba especificada en los siguientes requisitos.

Las cámaras de combustión de los sistemas de propulsión de motores cohete IDE (incluidos los PCC modificados) están exentas de este requisito.

13.6 Presión de Falla de Diseño para Recipientes a Presión Metálicos

Los recipientes a presión IDE y PCC modificados, contruidos enteramente con materiales isotrópicos (metálicos) se diseñarán para una presión de falla no inferior a 2 veces la presión de funcionamiento máxima prevista, siendo la presión de funcionamiento máxima la prevista durante las operaciones de prelanzamiento, vuelo y recuperación.

13.7 Presión de Falla de Diseño para Recipientes a Presión de Material Compuesto

Todos los recipientes a presión IDE y PCC modificados, ya sea que estén contruidos completamente con materiales no isotrópicos (plásticos reforzados con fibra; también conocidos como materiales compuestos), o que implementen una envoltura de material compuesto de un recipiente metálico (también conocidos como Recipientes a presión con envoltura de material compuesto), deberán estar diseñados para una presión de falla no menor a 3 veces la presión máxima de operación esperada, donde la presión máxima de operación es la presión máxima esperada durante las operaciones de prelanzamiento, vuelo y recuperación.

13.8 Pruebas de Recipientes a Presión DIE

Los equipos deberán cumplir con todas las normas, reglamentos y mejores prácticas impuestas por las autoridades en sus lugares de prueba elegidos. Los siguientes requisitos se refieren a las pruebas de diseño y verificación de los recipientes a presión IDE y PCC modificados.

- Los recipientes a presión PCC no modificados que se utilicen para otras especificaciones distintas de las anunciadas se considerarán modificados y estarán sujetos a estos requisitos. También se incluyen las cámaras de combustión de los sistemas de propulsión de motores cohete IDE (incluidos los PCC modificados).
- Pruebas de presión - Los recipientes a presión IDE y PCC modificados se someterán a pruebas de presión con éxito (sin anomalías significativas) probadas a 1,5 veces la presión de funcionamiento máxima prevista durante no menos de 2 veces el tiempo de trabajo máximo previsto del sistema, utilizando los recipientes de vuelo previstos (los recipientes a presión utilizados en las pruebas deben ser los mismos que volarán en el ENMICE).
- El tiempo máximo de trabajo del sistema se define como el tiempo máximo ininterrumpido que el recipiente permanecerá presurizado durante las operaciones de prelanzamiento, vuelo y recuperación.
- Pruebas de presión de falla opcionales: aunque no es obligatorio realizar pruebas de presión de falla, un plan de pruebas de verificación y validación rigurosa suele incluir una serie de pruebas no destructivas (es decir, presión de prueba) y destructivas (es decir, presión de falla).
- Una serie de pruebas de presión de falla realizadas en el diseño previsto se considerará favorablemente; sin embargo, esto no se considerará una alternativa a la prueba de presión del artefacto de vuelo previsto.

Invitan

14 Sistemas de Control

El movimiento de cualquier objeto en vuelo es una combinación de la traslación del centro de gravedad y la rotación del objeto alrededor de su centro de gravedad, que también es llamado centro de masa. Todos los métodos de control producen un par de torsión alrededor del centro de gravedad del vehículo que hace que éste gire en vuelo. Mediante la comprensión de las fuerzas que actúan sobre el vehículo lanzador y el movimiento resultante, se pueden programar los sistemas para que cumplan dos funciones principales durante el lanzamiento: proporcionar estabilidad al vehículo y guiarlo o controlar su dirección. Para que un vehículo lanzador sea estable se necesita contar con algún tipo de sistema de control de vuelo ya sea de tipo pasivo o activo.

14.1 Sistemas de Control Pasivo

Son dispositivos aerodinámicos fijos en la superficie del fuselaje del vehículo lanzador que lo mantienen estabilizado por su influencia en la aerodinámica del vehículo, así como su interacción con el centro de presión de fuselaje y su centro de masa.

- Todas las configuraciones de dispositivos aerodinámicos están permitidas.
- En el caso de implementar soluciones aerodinámicas no convencionales éstas deberán ser respaldadas mediante análisis y simulaciones, así como estar probadas lo suficiente.
- Todos los dispositivos aerodinámicos implementados deberán estar sujetos o empotrados firmemente al fuselaje del vehículo.
- Todos los dispositivos aerodinámicos implementados no deberán presentar ningún tipo de movimiento o desplazamiento.
- **Los vehículos lanzadores deben ser naturalmente estables.**

14.2 Sistemas de Control Activo

Son dispositivos o mecanismos que mediante su movimiento mientras el vehículo está en vuelo pueden modificar su actitud de vuelo suficientemente para estabilizar y o dirigir la nave.

Los sistemas de control activo pueden incluir dispositivos como aletas móviles, paletas de empuje (en la corriente de escape del motor principal), aerofrenos, cañones de gas, toberas basculantes, motores vernier, empuje asimétrico o motores de control de actitud, entre otros, tanto en el ascenso como en el descenso, ya sea por medio de su computadora de vuelo (a bordo) o por asistencia remota (desde estación terrena).

- Los vehículos lanzadores pueden utilizar cualquier tipo de sistema de control de vuelo pasivo o activo, empleando una combinación de GPS, guía inercial y o asistencia remota para la navegación, por lo que los sistemas a bordo podrán ajustar su trayectoria de vuelo según sea necesario con el objetivo de garantizar una trayectoria precisa y optimizada para alcanzar el mejor rendimiento de vuelo.
- **Los vehículos lanzadores deben ser naturalmente estables.**

14.2.1 Restricciones para la Funcionalidad del Sistema de Control Activo

La implementación de sistemas de control activo de vuelo en los vehículos lanzadores que participarán en la competencia será de **carácter opcional** y únicamente podrán ser empleados para **el aumento de la estabilidad** de cabeceo y o balanceo, o para el "frenado" aerodinámico.

- **En ningún caso un vehículo lanzador deberá ser guiado activamente hacia un objetivo especialmente designado.**
- Las computadoras de vuelo **NO podrán** estar programadas con las coordenadas de un objetivo en particular
- El CE podrá realizar solicitudes de información adicionales y redactar requisitos únicos en función de la implementación del diseño y dispositivos específicos del equipo.

14.2.2 Diseño naturalmente estable

Los vehículos lanzadores deben ser naturalmente estables independientemente de que cuenten con sistemas activos para el control, navegación, guiado o asistencia de vuelo.

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- El vehículo lanzador debe poder **volar de manera estable** sin el sistema de control de los actuadores (esto incluye cualquier superficie de control retirada o convertida en inerte o bloqueada mecánicamente) sin volverse inestable durante el ascenso.
- Los sistemas de control activos de actitud sólo servirán para mitigar o corregir perturbaciones que puedan afectar la trayectoria del vehículo lanzador (ya estable por diseño).
- El CE podrá realizar solicitudes de información adicionales y redactar requisitos únicos en función de la implementación del diseño específico del equipo.

14.2.3 Diseñado a Prueba de Fallos

Los sistemas de control activo **se bloquearán mecánicamente en un estado neutro** siempre que se reciba una "señal de aborto" por cualquier motivo, ya sea que se pierda la alimentación del sistema primario o la actitud del vehículo lanzador supere los 30° con respecto a su trayectoria de lanzamiento.

- Cualquiera de estas condiciones que se cumplan activará el estado de seguridad del sistema neutral.
- Un estado neutral se define como uno que no aplica en ningún momento al vehículo lanzador (por ejemplo, superficies aerodinámicas recortadas o retraídas o chorros de gas apagados).

14.2.4 Inactividad de la Fase de Impulso

El sistema de control de activo se bloquea mecánicamente en un estado neutral definido en la sección 14.2.3 de este documento, hasta que la fase de impulso de la misión haya terminado (es decir, que todas las etapas propulsoras hayan dejado de producir empuje), o que el vehículo lanzador haya cruzado el punto de máxima presión aerodinámica o "max Q" en su trayectoria o que hayan superado los 1,000 metros sobre el nivel del suelo.

- El cumplimiento de cualquiera de estas condiciones permitirá la activación del sistema de control activo que haya sido implementado en el vehículo.

14.2.5 Electrónica del Sistema de Control Activo

Siempre que sea posible, todos los sistemas de control activo deben cumplir con los requisitos y objetivos de "seguridad", de "electrónica redundante" y de "cableado crítico de seguridad", especificados en la sección 11.8 de este documento, entendiéndose que en este caso la "activación" se refiere al evento que pone en funcionamiento el sistema de control de actitud y no a un evento de recuperación.

- Los sistemas de control de actitud están exentos del requisito de redundancia MPM.

14.2.6 Sistema de Control Activo Energético

Todos los dispositivos de energía almacenada o energéticos que sean utilizados en un sistema de control activo deberán cumplir con los requisitos de dispositivos energéticos definidos en la sección 13.1 de este documento.

15 Requisitos de la Trayectoria y Apogeo

En un mundo definido por tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Los objetos pueden moverse dentro de este dominio de dos maneras. Un objeto puede trasladarse, o cambiar de ubicación, de un punto a otro. Y un objeto puede rotar, o cambiar de actitud. En general, el movimiento de un objeto implica tanto la traslación como la rotación. El movimiento de un cohete es especialmente complejo porque las rotaciones y las traslaciones están acopladas; una rotación afecta a la magnitud y dirección de las fuerzas que afectan a las traslaciones.

En general, hay cuatro fuerzas que actúan sobre el cohete: el peso, el empuje, la resistencia y la sustentación que en conjunto afectan la trayectoria y el ascenso de un vehículo lanzador.

15.1 Acimut y Apogeo

Los vehículos de lanzamiento deberán ser lanzados nominalmente a un ángulo de elevación de **84° ±1°** y un acimut de lanzamiento definido por los oficiales de la competencia en el ENMICE.

Invitan



enmice.mx

ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- Los Oficiales de Seguridad del Campo de Lanzamiento (OSCL) se reservan el derecho de requerir que la elevación de lanzamiento de ciertos vehículos sea más baja si se identifican posibles problemas de seguridad de las operaciones durante las actividades previas al lanzamiento.
- Los Oficiales de Campo (OC) pueden permitir que los vuelos escalonados se lancen a **87°+1°** si el cohete está usando algún dispositivo "inhibición por inclinación" para inhibir la ignición del motor de encendido en el aire como se menciona en la sección 11.7.1 de este documento.

15.2 Estabilidad en el Lanzamiento

Los vehículos de lanzamiento deberán tener suficiente velocidad al salir del riel de lanzamiento para asegurar que sigan trayectorias de vuelo predecibles.

- La salida del riel de lanzamiento se define como el primer instante en el que el vehículo lanzador queda libre para moverse alrededor del eje de cabeceo, guiñada o alabeo. Esto ocurre generalmente en el instante en que la última guía del riel por delante del centro de gravedad (CG) del vehículo se separa del riel de lanzamiento.
- Una velocidad de salida mínima de 25 m/s es generalmente aceptable.
- Los equipos cuyos diseños prevean la necesidad de un riel de lanzamiento más largo para lograr la estabilidad durante el lanzamiento deberán proporcionar su propio equipo y dar aviso al CE lo más pronto posible durante la etapa de desarrollo del proyecto.
- A los equipos que se les solicite deberán incluir un enlace a los datos y evidencia (fotos y o videos) de las pruebas exitosas en tierra y en vuelo, antes de la competencia.
- Los equipos deberán cumplir con todas las normas, reglamentos y mejores prácticas impuestas por las autoridades en el lugar o lugares de prueba elegidos.
- Los equipos cuyos vehículos no puedan cumplir con este requisito podrán presentar un análisis detallado para demostrar que su diseño sí cuenta con suficiente estabilidad ya sea de manera teórica (p.e. simulación por computadora) o empíricamente (p.e. con pruebas de vuelo) en cuyo caso deberán incluir evidencias (foto/video) de sus pruebas de lanzamiento exitosas.

15.3 Estabilidad en el Ascenso

Los vehículos de lanzamiento deberán permanecer "estables" durante todo el ascenso.

- La estabilidad se define como el mantenimiento de un margen estático de al menos 1.5 a 2 diámetros del fuselaje como distancia entre el Centro de Presión (CP) y el Centro de Gravedad (CG), sin tener en cuenta el movimiento del CG debido al agotamiento del propelente (o cualquier otra masa expulsada) y el cambio de la ubicación del centro de presión (CP) debido a los efectos del arrastre de ola (que pueden llegar a ser significativos a partir de 0.5 Mach).
- La distancia entre el CG y el CP deberá ser menor de 1,5 diámetros del fuselaje para ser considerada nominal, de lo contrario se considera que existe una pérdida de estabilidad.
- Los equipos cuyos vehículos no puedan cumplir con este requisito podrán presentar un análisis detallado para demostrar que su diseño sí cuenta con suficiente estabilidad ya sea de manera teórica (p.e. simulación por computadora) o empíricamente (p.e. con pruebas de vuelo) en cuyo caso deberán incluir evidencias (foto/video) de sus pruebas de lanzamiento exitosas.

15.4 Sobre la Estabilidad

Todos los vehículos de lanzamiento deben evitar volverse "sobre estable" durante su ascenso.

- Un vehículo lanzador puede considerarse sobre estable, con un margen estático significativamente mayor o superior a 2 diámetros de fuselaje como distancia entre el Centro de Presión (CP) y el Centro de Gravedad (CG), sin tener en cuenta el movimiento del CG debido al agotamiento del propelente (o cualquier otra masa expulsada) y el cambio de la ubicación del centro de presión (CP) debido a los efectos del arrastre de ola (que pueden llegar a ser significativos a partir de 0.5 Mach).
- La distancia entre el CG y el CP no deberá ser mayor a 2 diámetros del fuselaje para ser considerada nominal, de lo contrario se considera que existe una sobre estabilidad.
- Los equipos cuyos vehículos no puedan cumplir con este requisito podrán presentar un análisis detallado para demostrar que su diseño sí cuenta con suficiente estabilidad ya sea de manera teórica (p.e. simulación por computadora) o empíricamente (p.e. con pruebas de vuelo) en cuyo caso deberán incluir evidencias (foto/video) de sus pruebas de lanzamiento exitosas.

Invitan



enmice.mx

16 Equipo de Apoyo en Tierra

Como su nombre lo indica, los equipos de apoyo en tierra están ahí para apoyar las operaciones de los vehículos lanzadores mientras están en tierra o plataforma de lanzamiento. El papel de este equipo generalmente involucra operaciones de lanzamiento, suministro de energía, movilidad de vehículos y operaciones de integración o ensamble de componentes.

Todos los equipos que compitan en las categorías de motores de combustible sólido PCC o IDE, podrán utilizar el equipo de apoyo en tierra para lanzamiento, así como los rieles de lanzamiento proporcionados por el ENMICE. Así también los equipos están en libertad de llevar su propio equipo de apoyo en tierra para lanzamiento.

16.1 Rieles de Lanzamiento

La organización del ENMICE proporcionará torres de lanzamiento con rieles de 6 m de largo del tipo “Perfil de aluminio ranurado de 40 mm X 40 mm (40x40) con ranura de 8 mm”, ver Fig. 1.

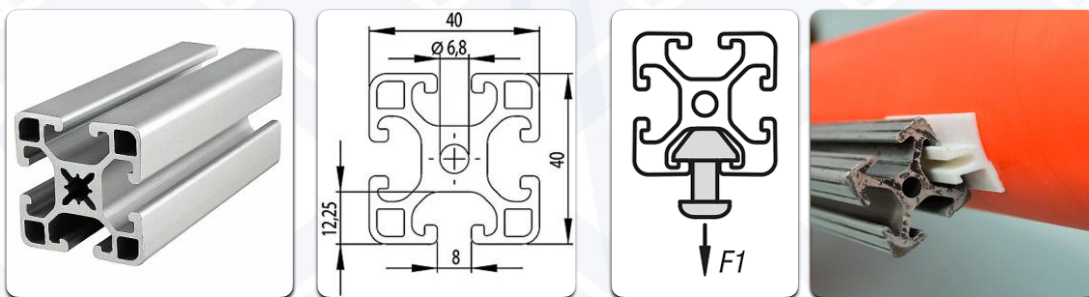


Fig. 1- Riel de lanzamiento (Perfil de aluminio ranurado de 40 mm x 40 mm (40x40) con ranura de 8 mm)

Todos los vehículos lanzadores se montarán en este tipo de riel de lanzamiento mediante su guía de riel F1 p.e. lengüetas, botones, contra-riel, etc. (rail guide, launch luge, rail button).

LAS IMÁGENES SÓLO SON ILUSTRATIVAS

- En estos rieles, el vehículo lanzador se carga horizontalmente en la parte superior del riel guía y luego el riel se levanta (junto con su base) hasta la elevación de lanzamiento requerida.
- Todos los vehículos lanzadores se montarán en este riel de lanzamiento mediante su guía de riel p.e. lengüetas, botones, contra-riel, etc. (rail guide, launch luge, rail button), que en conjunto deben soportar el peso del vehículo lanzador a plena carga si este se suspende de manera horizontal o vertical.
- Una vez instalado, el vehículo lanzador verticalmente se frena con un tope mecánico en el riel, cuya posición puede ser ajustada por los OC.
- En el ENMICE, los OC requerirán que los equipos levanten sus vehículos de lanzamiento por las guías de riel y deberán demostrar que puede sostener su propio peso en posición horizontal y vertical antes de permitirles proceder a los preparativos de lanzamiento.

NOTA: Se recomienda hacer pruebas de tolerancia y de resistencia mecánica de sus dispositivos “guía de riel” previamente a la competencia.

16.2 Sistema de Control de Lanzamiento

El ENMICE recomienda utilizar un sistema de control de lanzamiento alámbrico o un sistema inalámbrico con encriptación de datos de doble vía. Estos deberán constar de una “unidad de control de lanzamiento” (UCL) o estación terrena y una “unidad de retransmisión” (UR) a la plataforma de lanzamiento. Ambos tipos de sistema de lanzamiento (alámbrico e inalámbrico) deberán tener un alcance mínimo de al menos 50 metros de distancia.

Invitan

En caso de implementar un sistema de control de lanzamiento diferente, se deberá incluir un enlace a los datos y evidencia (fotos y/o videos) de las pruebas exitosas, antes de la competencia.

- La UCL debe integrar un dispositivo que permita la comunicación (envío y recepción de datos) de telemetría con la computadora de vuelo a bordo del vehículo.
- La UCL deberá contar con periféricos mínimos (p.e. pantalla, teclado, puertos, etc.) para realizar procesamiento y despliegue de datos, así como realizar modificaciones en el software de la aviónica a bordo del vehículo.
- La UCL deberá ejecutar de manera autónoma la secuencia de lanzamiento, cuando ésta ya esté completamente configurada y con la autorización para lanzamiento.
- La UR debe transmitir el comando de lanzamiento a su vehículo, transmitido desde UCL.
- La UR deberá contar con cables de conexión que vayan hasta la plataforma de lanzamiento. Estos cables se conectan mediante pincillas tipo caimán o cocodrilo, a los dispositivos de ignición (p.e. cerillos eléctricos) insertados en el motor.
- La tolerancia a los fallos, que incluye la funcionalidad de armado del sistema de propulsión, se proporciona para los cohetes de propelente sólido de una sola etapa, simples y no complejos, mediante la codificación de la señal y las llaves físicas de armado situadas en la UR de la plataforma y en la UCL.

16.3 Equipo de Apoyo en Tierra para el Lanzamiento

- Los equipos deben contar con su propio equipo de apoyo en tierra para el lanzamiento.
- Los equipos deben hacer que su equipo de apoyo en tierra sea transportable por su propio personal designado, a una distancia de al menos 300 metros.
- Las consideraciones ambientales en el sitio de lanzamiento permiten sólo el uso limitado de vehículos más allá de las carreteras designadas, los campamentos y las áreas del campamento base.
- El ENMICE proporcionará **torres de lanzamiento oficiales** adecuadamente instaladas y con el equipo necesario para realizar las operaciones de lanzamiento, estas torres tienen una capacidad para realizar lanzamientos de **vehículos lanzadores con un peso máximo al lanzamiento de hasta 35 Kg y soportar aceleraciones a la salida del riel de hasta 25 g. En** caso de que el vehículo de lanzador supere las capacidades de la torre de lanzamiento, deberá de llevar su propia torre de lanzamiento y deberá informarlo al Comité Organizador al momento de realizar su registro en la Sede de Exhibiciones.



Fig. 2-Torres de Lanzamiento oficiales del ENMICE son emplazadas en el Campo de Lanzamiento Vertical.



Fig. 3-Los vehículos lanzadores recorren un riel de 6m de longitud.

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

16.4 Alcance Operacional

Todos los sistemas de control de lanzamiento proporcionados por el equipo deberán ser operados electrónicamente y tener un alcance operativo mínimo de 100 metros desde la plataforma de lanzamiento a la estación terrena.

- Es recomendable un rango operacional de 1,000 metros.
- El rango operativo máximo se define como el rango en el que el lanzamiento puede ser comandado de forma fiable.

16.5 Armado y Tolerancia a Fallos

Todos los sistemas de control de lanzamiento proporcionados por el equipo deberán ser, como mínimo, tolerantes a un solo fallo mediante la implementación de un enclavamiento de seguridad extraíble (es decir, un puente o una llave que debe mantener el equipo de armado durante el armado) en serie con el interruptor de lanzamiento.

16.6 Interruptores Críticos de Seguridad

Todos los sistemas de control de lanzamiento proporcionados por los equipos deberán implementar interruptores de encendido del tipo momentáneo, normalmente abierto (también conocido como "hombre muerto") de manera que eliminen la señal cuando se suelten.

- Los interruptores de mercurio o de "rodillo de presión" (también llamados interruptores de límite) no están permitidos en ninguna aplicación de los sistemas de control de lanzamiento que implementen los equipos competidores.

NOTA: Para consultas y dudas sobre la interpretación de los lineamientos de la presente guía, así como la definición de los casos especiales o no contemplados en el presente documento, el líder de cada equipo deberá establecer comunicación con el CE (Comité Evaluador), mediante el correo contacto@enmice.mx con el asunto **CE** (en mayúsculas y al principio de la línea del asunto), seguido del nombre del equipo en mayúsculas y al final el número identificador proporcionado en el registro.

17 Aplicabilidad

La presente guía contiene lineamientos útiles y aplicables en la mayoría de los casos de aplicabilidad, que en su mayoría se han contemplado en referencia a la práctica de las ediciones pasadas y en la revisión y actualización continua de este documento. Sin embargo, puede ocurrir que ciertos puntos por su naturaleza también más rápido de lo que puede hacerse dichas revisiones y actualizaciones, por lo que la prioridad y jerarquía en los puntos establecidos la tendrá siempre la Convocatoria de la edición en curso.

El Comité Organizador se compromete a trabajar en la revisión continua de los documentos de referencia del enlace, pero en caso de encontrar discrepancias siéntanse libres de informar para que podamos juntos mantener al día estos documentos.

Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) es una marca registrada propiedad de Explora Space. Guadalajara, Jalisco. México. 2025.

Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de este documento, así como su distribución sin autorización.

Invitan



enmice.mx